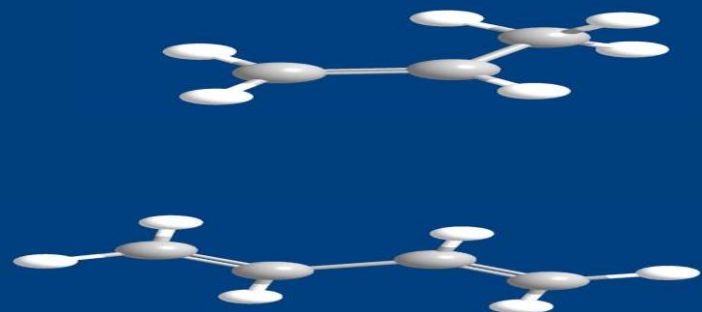




第四章

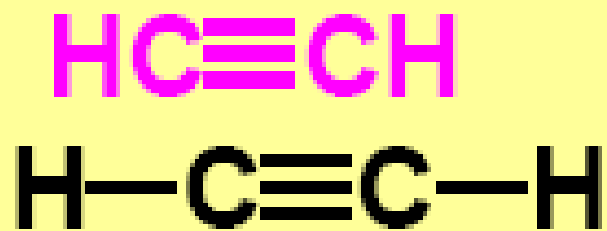
炔烃和共轭二烯烃

Alkynes and Conjugated Dienes



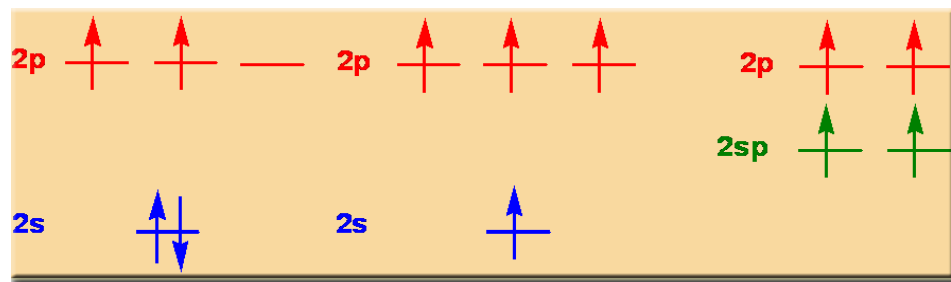
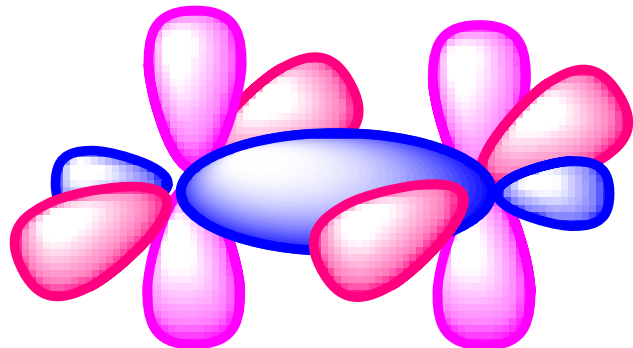
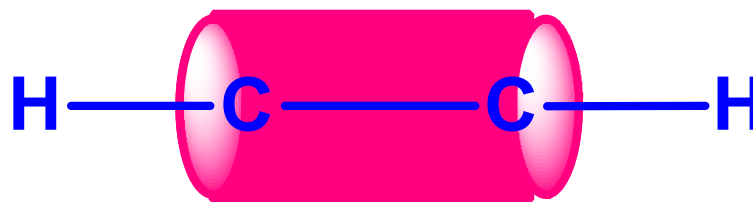
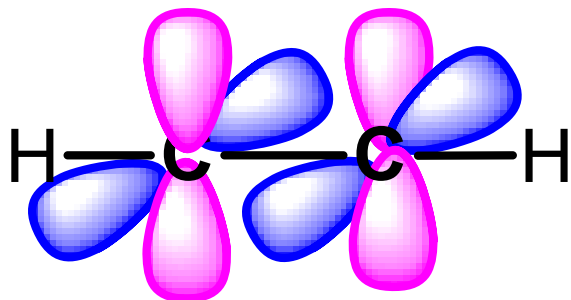
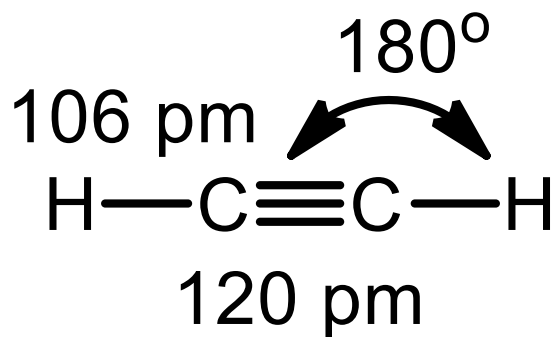
CONTENT

- 1 炔烃的结构
- 2 炔烃的命名
- 3 炔烃的物理性质
- 4 炔烃的化学性质
- 5 炔烃的制备
- 6 共轭二烯烃



- 炔烃的通式: $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$
- 末端炔: $\text{RC}\equiv\text{CH}$

Ethyne



- sp 杂化，键角 180° ，线形分子
- 2个 π 键， π 电子云呈圆柱体
- 碳碳键长比烯键短

Acidity

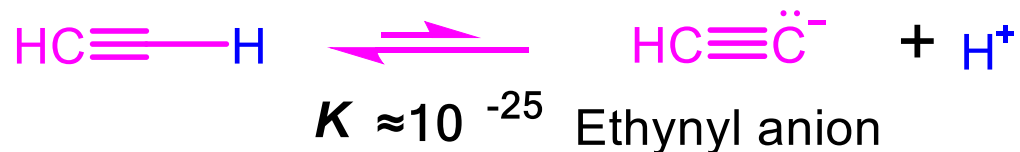
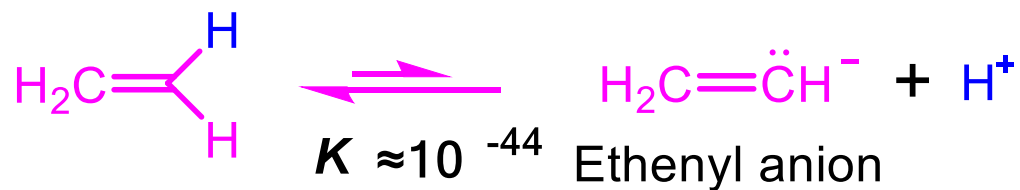
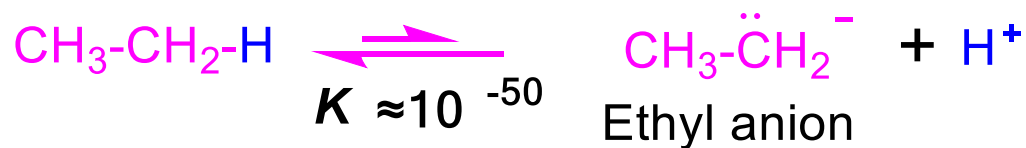


CH_3CH_3	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	NH_3	$\text{CH}\equiv\text{CH}$	EtOH	H_2O
pK_a 50	40	35	25	16	15.7

➤ 末端炔炔酸性比水、醇弱，但比氨强

物理性质

Acidity



酸性增强

- The **electron-attracting** character of the *sp* carbon leads to the **increased acidity** of the **alkynyl** hydrogen.
- 碳原子的电负性随着S成分增加而增大, $\text{sp}^3 < \text{sp}^2 < \text{sp}$.

物理性质

mp, bp, d (密度) 一般比同碳原子数的烷烃和烯烃高

分子短小细长



分子间距小

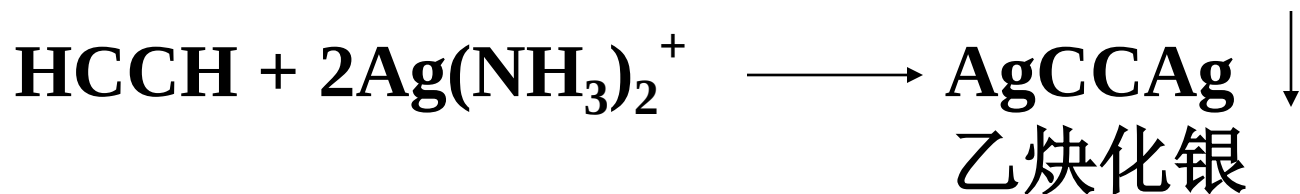


范德华作用力强

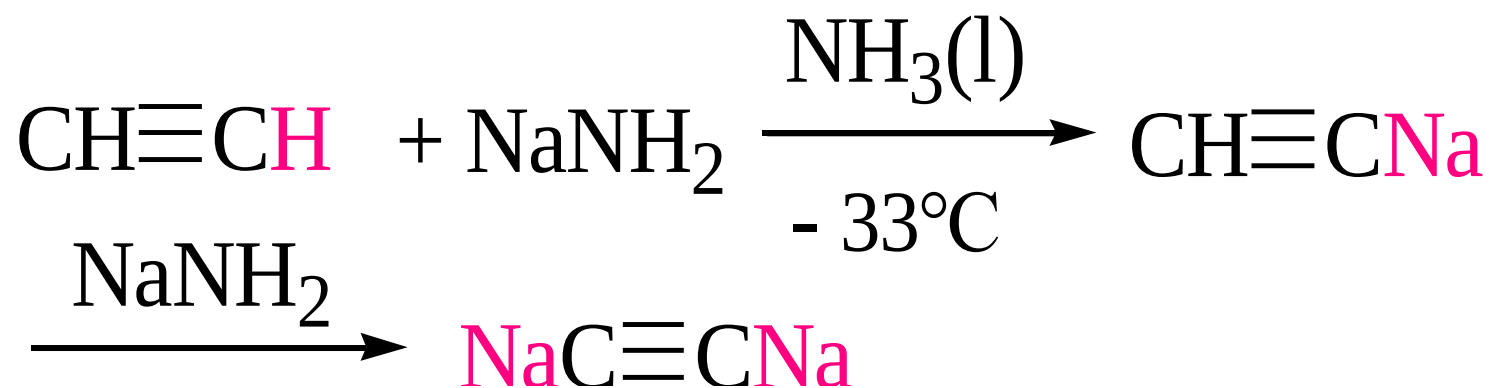
不对称炔烃具有偶极矩，且比相应的烯烃大

炔炔的生成

由于炔中的碳原子是sp杂化，碳的电负性比烯烃和烷烃中碳的电负性要高，因此，炔中与sp杂化碳（叁键碳）相连的氢带有部分正电荷，具有一定的酸性。在碱性溶液中可与银离子、亚铜离子发生取代反应，生成炔炔。



金属炔化物的生成

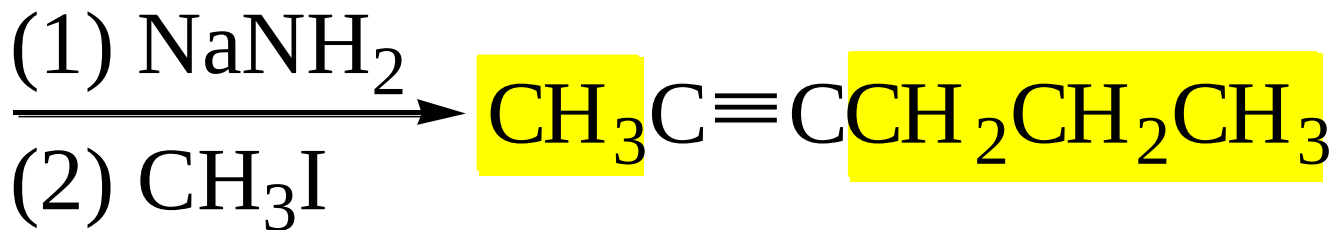
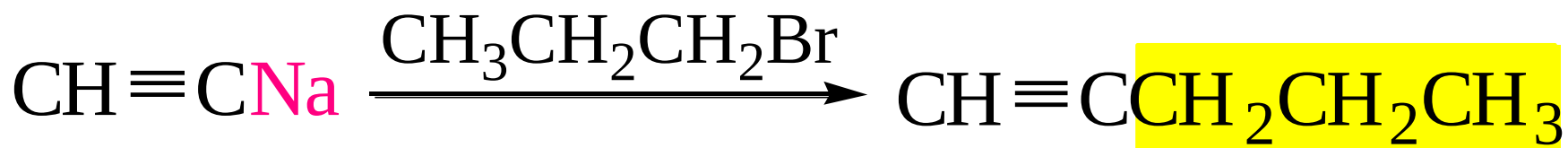


生成的炔钠是一个亲核试剂

应用

合成

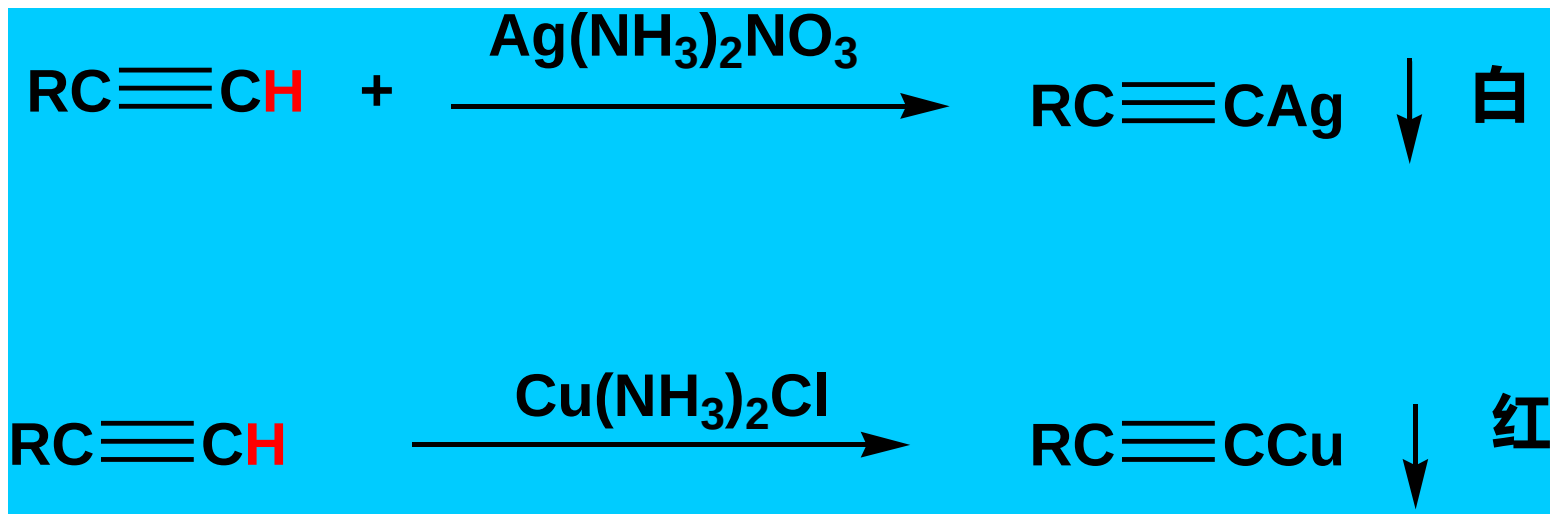
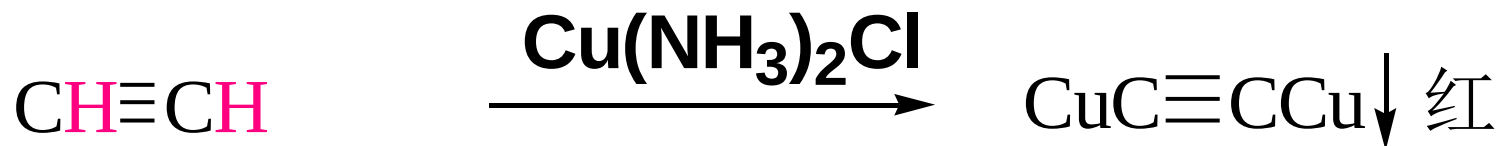
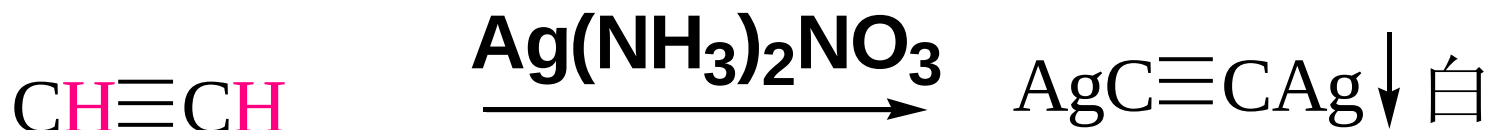
SN2反应（双分子亲核取代反应）是亲核取代反应的一类，其中S代表取代（Substitution），N代表亲核（Nucleophilic），2代表反应的决速步涉及两种分子。



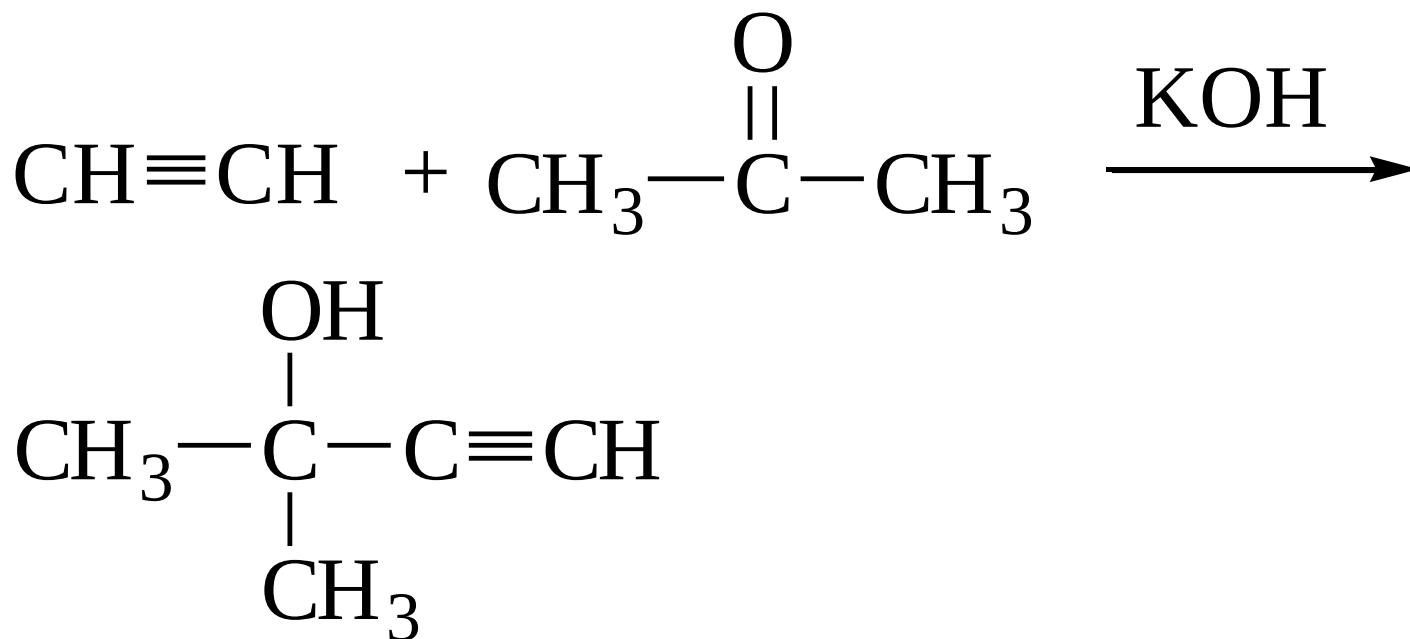
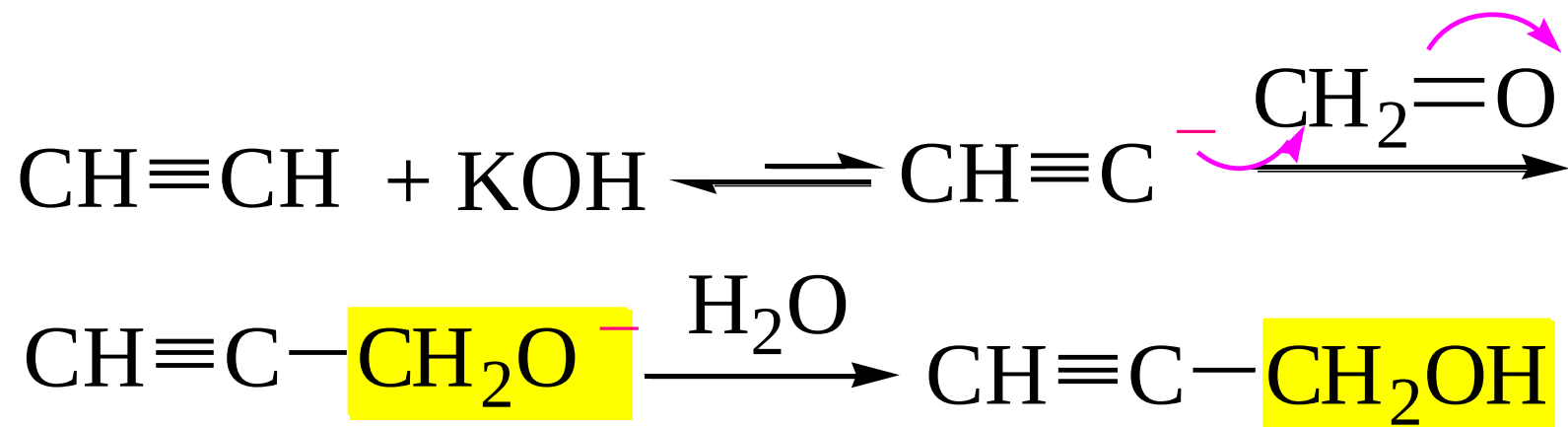
末端炔烃

鉴别

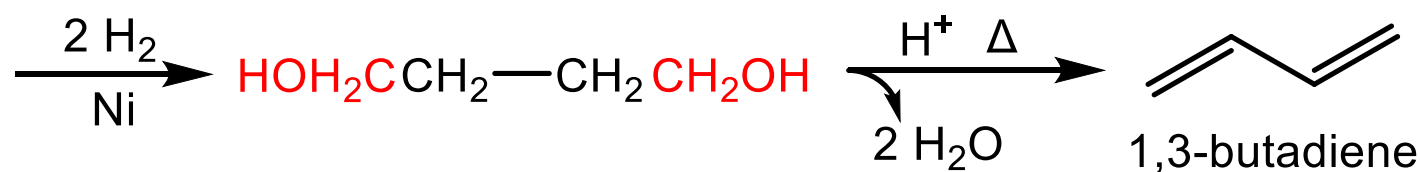
过渡金属炔化物：



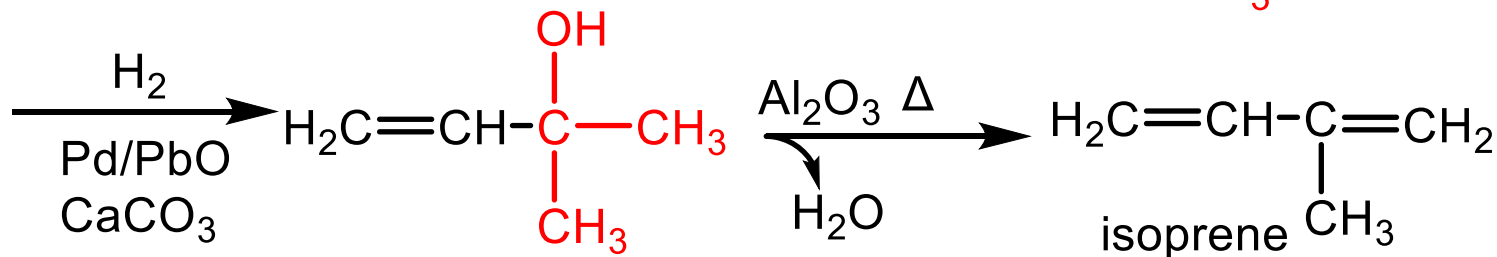
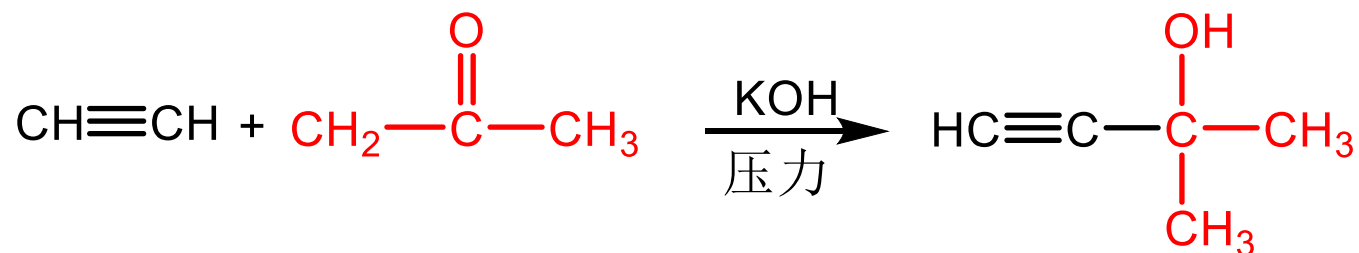
末端炔烃与醛酮的加成



末端炔烃与醛酮的加成



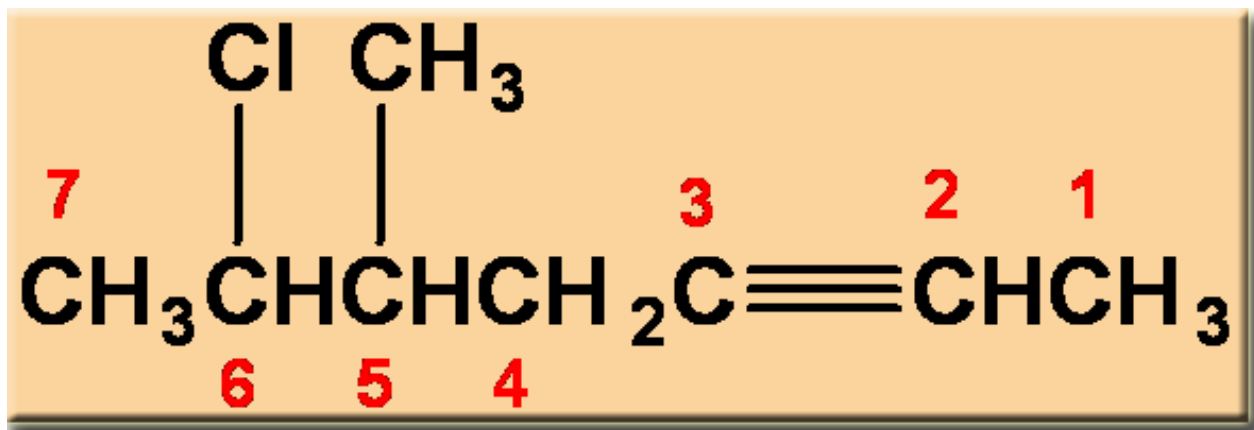
重要



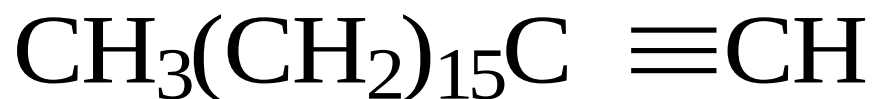
炔烃的命名

- 与烯烃的命名原则相同，改“烯”为“炔”
- 分子中同时存在烯键和炔键时，母体名为“烯炔”
- 编号按最低序列规则
- 若编号有选择时以双键位次最小

Example



6-氯-5-甲基-2-庚炔

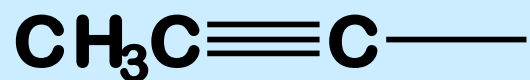


1-十八碳炔

炔基



乙炔基



1-丙炔基



2-丙炔基

练习题

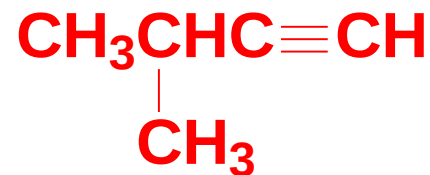
1 写出 C_5H_8 炔烃的所有构造式



1-戊炔



2-戊炔

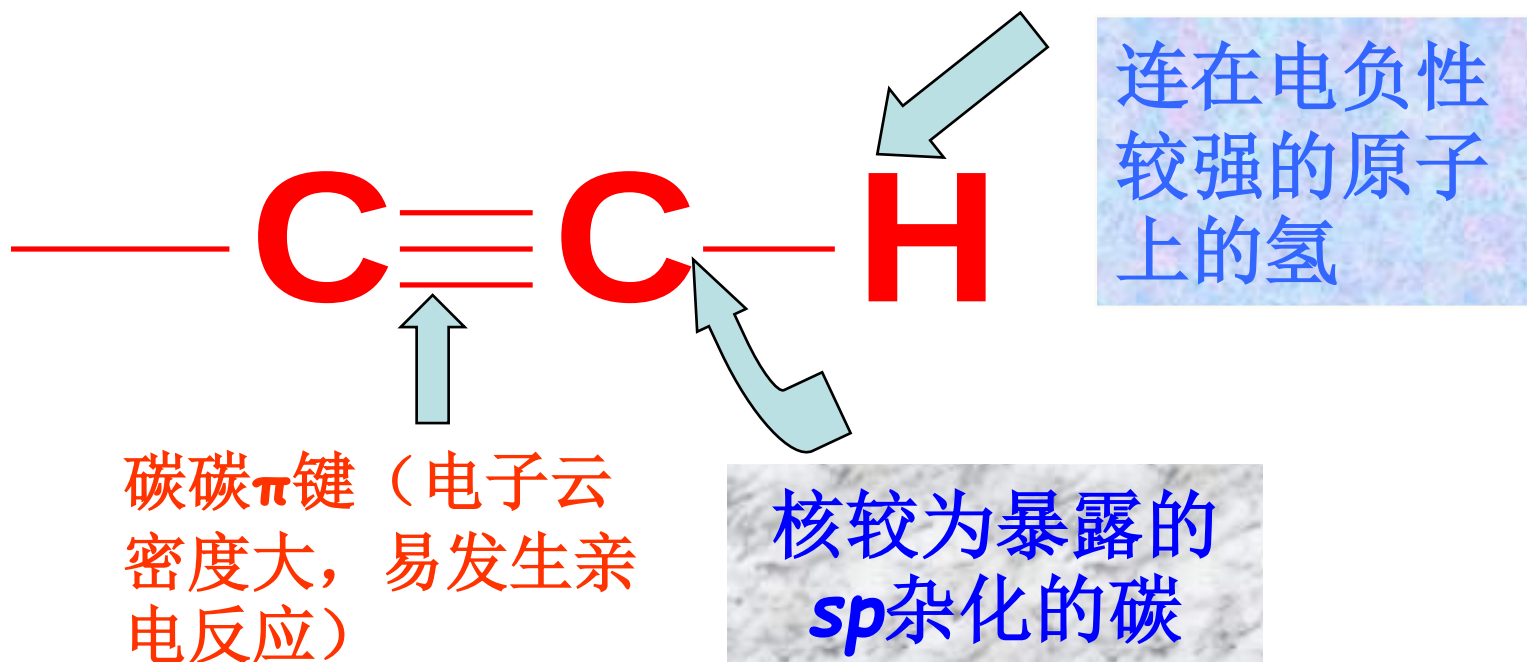


3-甲基丁炔

2 炔烃是否有顺反异构？

无！ 因为炔烃的 sp 杂化的碳上只连接一个基团。

炔烃的化学性质



同烯烃，具有加成、氧化、聚合等不饱和烃的通性；也有它的特殊性。

炔烃的化学性质

与烯烃类似，
对比学习

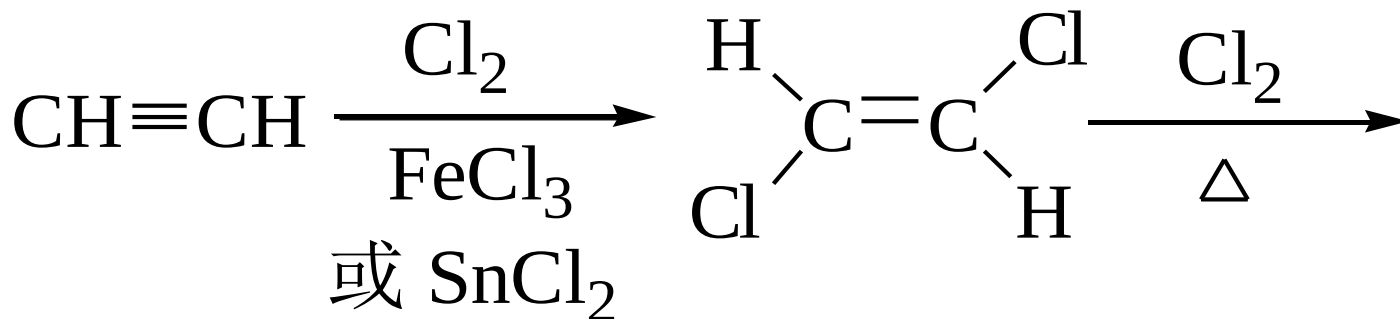
1. 炔烃的酸性
2. 炔烃的亲电加成
3. 炔烃的硼氢化一氧化反应
4. 炔烃的自由基加成
5. 炔烃的加氢和还原
6. 炔烃的亲核加成
7. 炔烃的氧化
8. 乙炔的聚合反应

炔烃的亲电加成

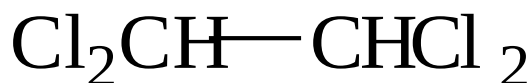


烯键比炔键容易加成

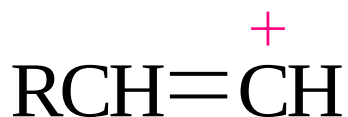
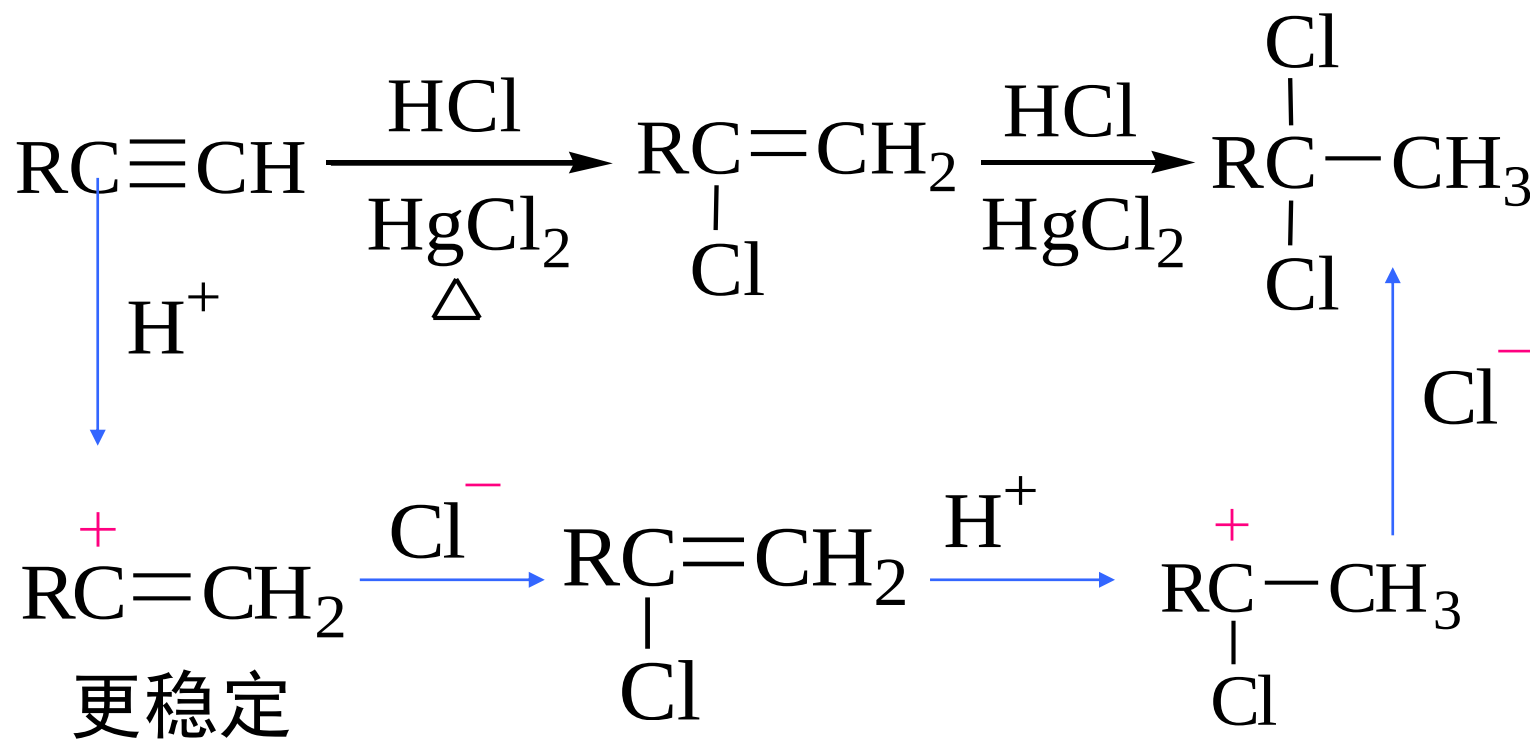
加
卤
素



反式加成



加卤化氢



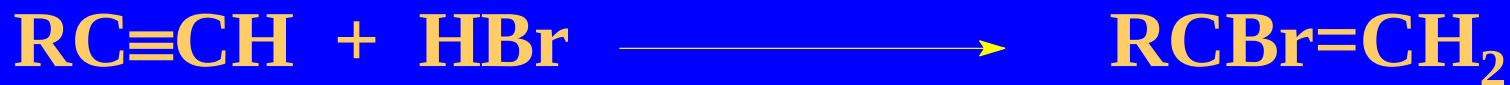
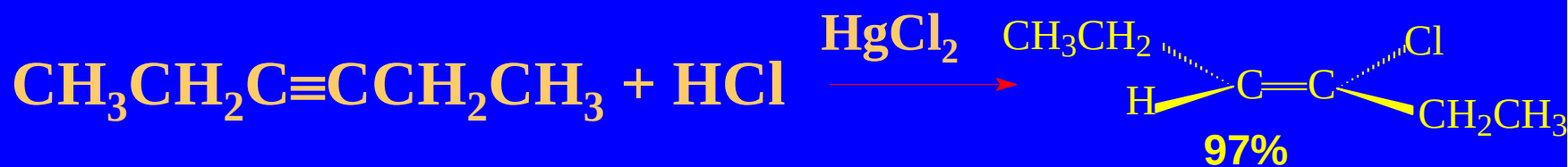
符合马氏规则

反应特点:

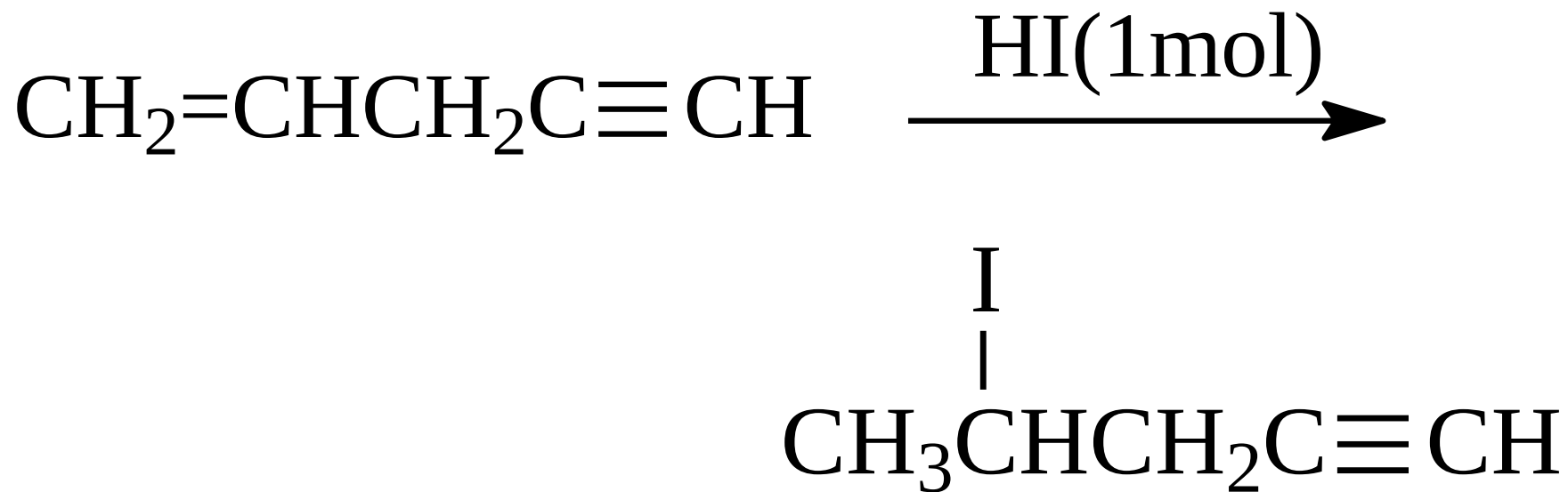
(a)与不对称炔烃加成时，符合马氏规则；反式加成。

(b)与HCl加成，常用汞盐和铜盐做催化剂。

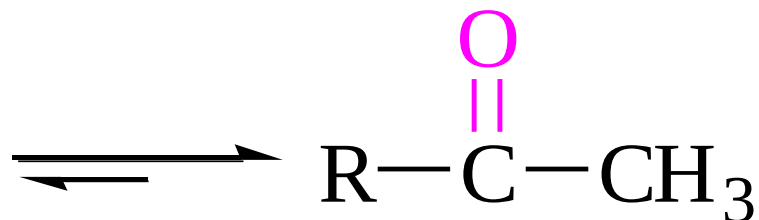
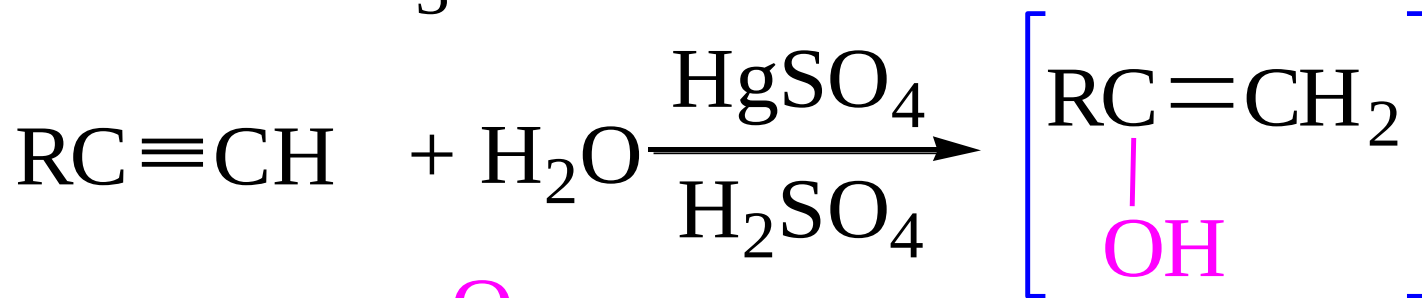
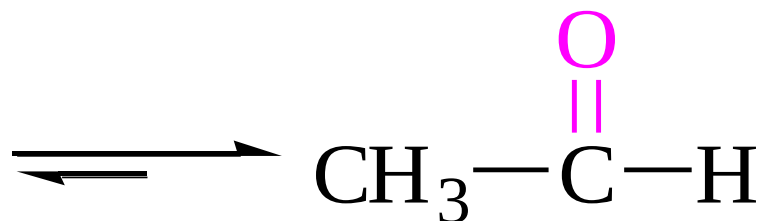
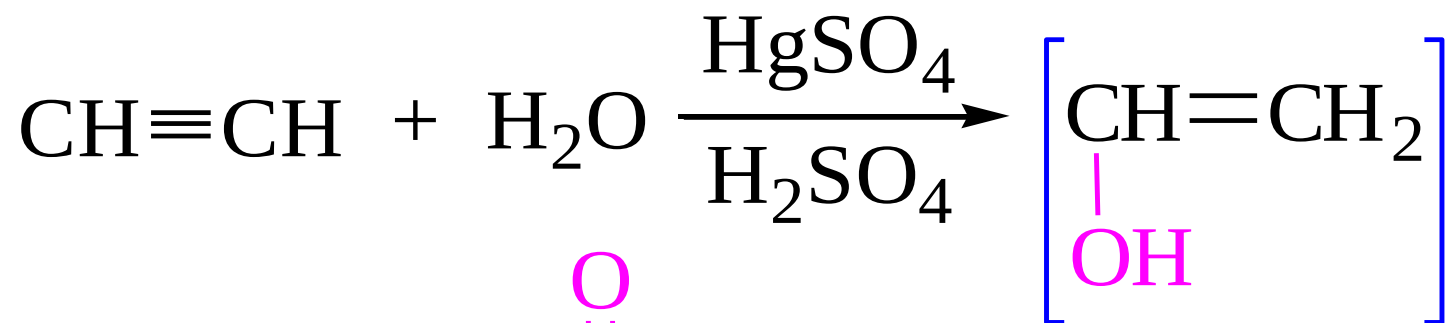
(c)由于卤素的吸电子作用，反应能控制在一元阶段。

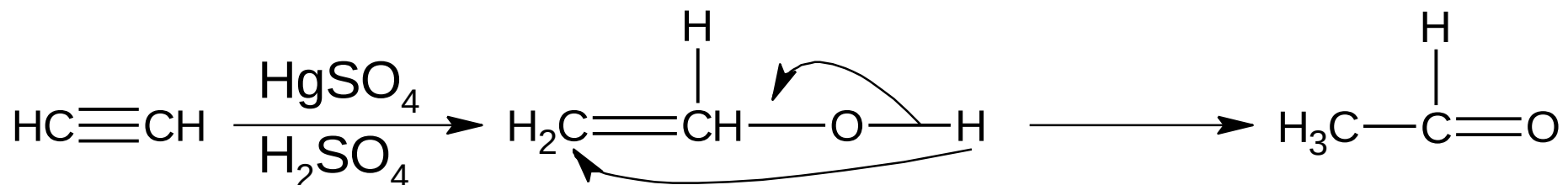


Example



加水





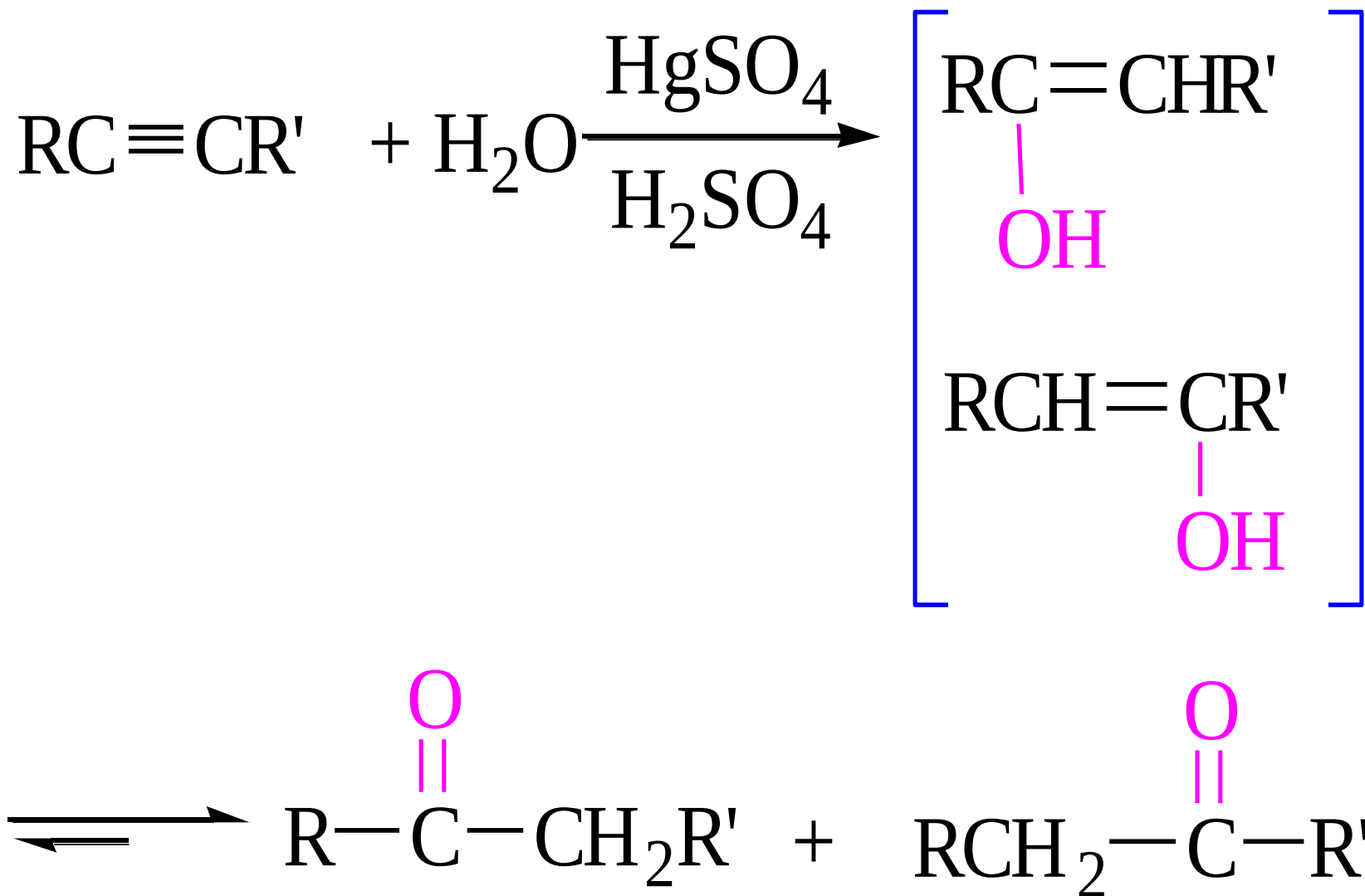
烯醇不稳定，会发生分子重排。

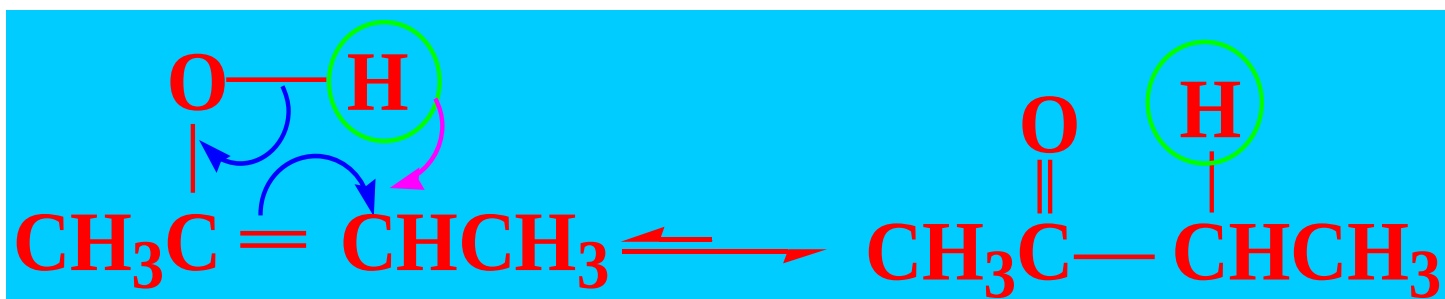
重排反应：反应过程中发生分子内的原子或基团的转移以及电子云密度的重新分布，生成一个稳定结构。

反应特点:

(a) Hg^{2+} 催化，酸性；符合马氏规则。

(b) 乙炔 $\Rightarrow$ 乙醛， 末端炔烃 $\Rightarrow$ 甲基酮，
非末端炔烃 $\Rightarrow$ 两种酮的混合物。





烯醇式 (enol form)

酮式 (ketone form)

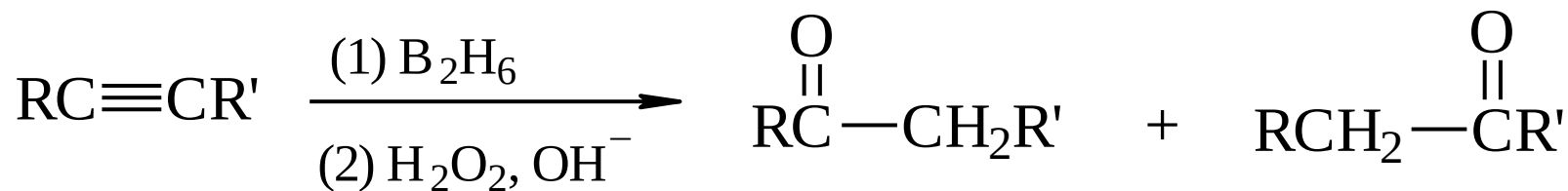
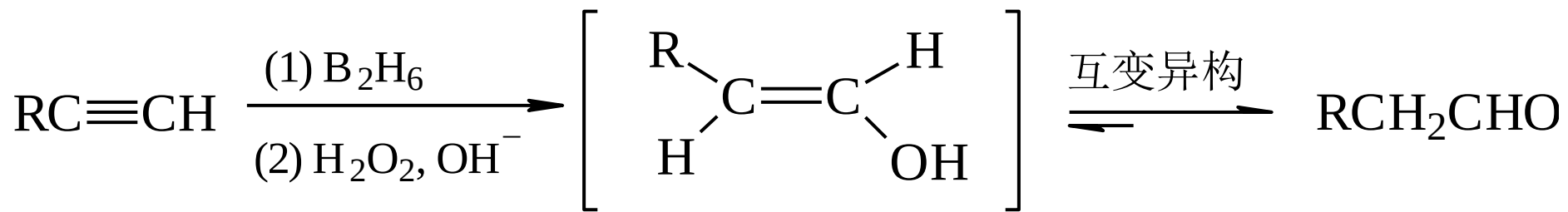
孤立的醛酮，一般酮式较稳定，平衡偏向于酮式。

互变异构属于构造异构的一种

在互变异构当中，酮式和烯醇式处于动态平衡。

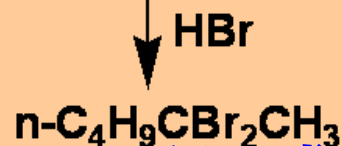
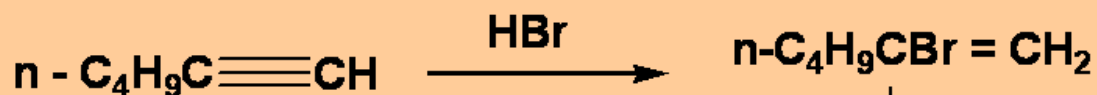
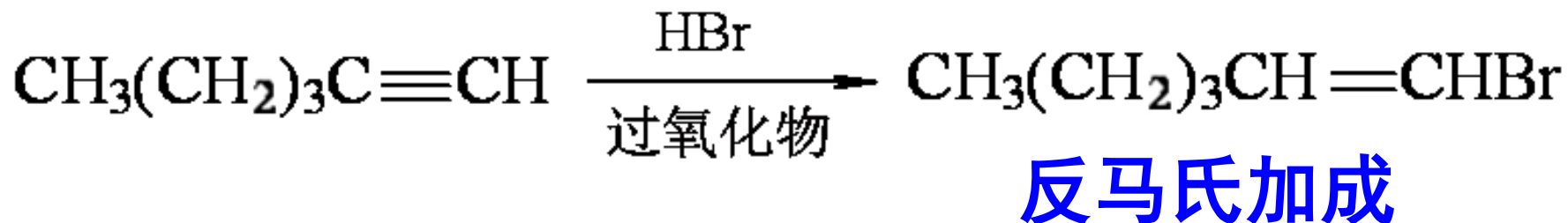
互变异构体之间难以分离。

炔烃的硼氢化—氧化反应

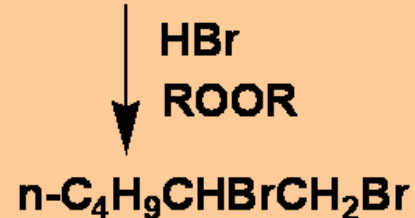


末端炔烃经硼氢化—氧化反应生成醛
其它炔烃则生成酮

炔烃的自由基加成

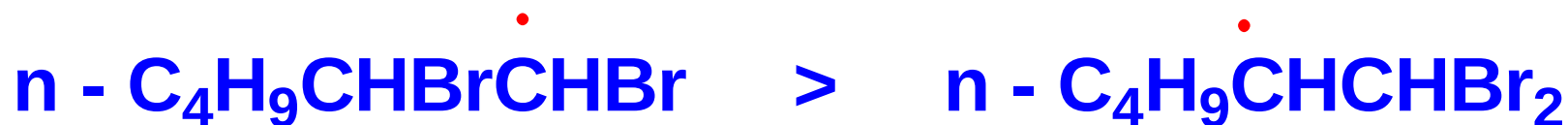
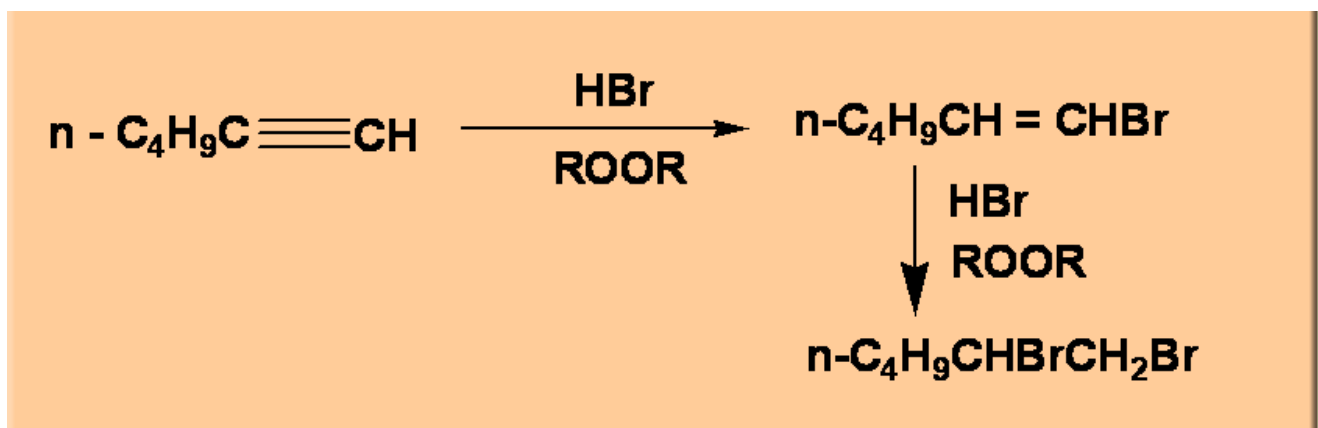


马氏加成

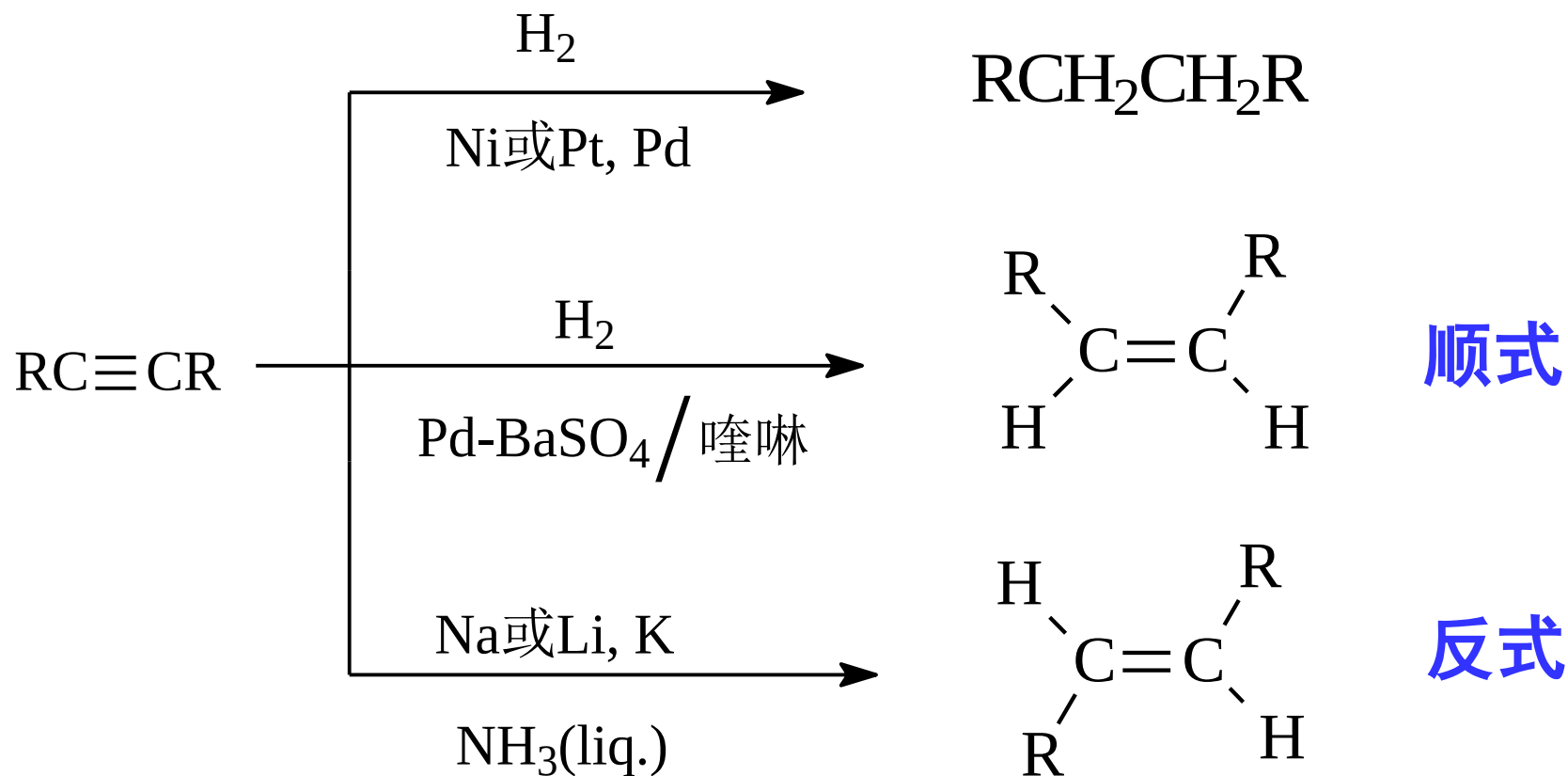


反马氏加成

炔烃的自由基加成



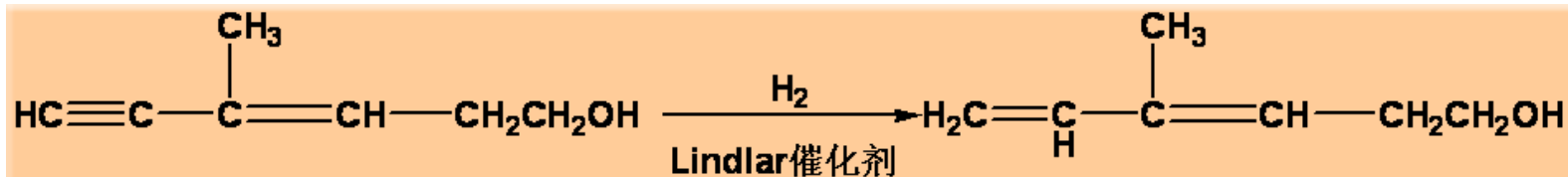
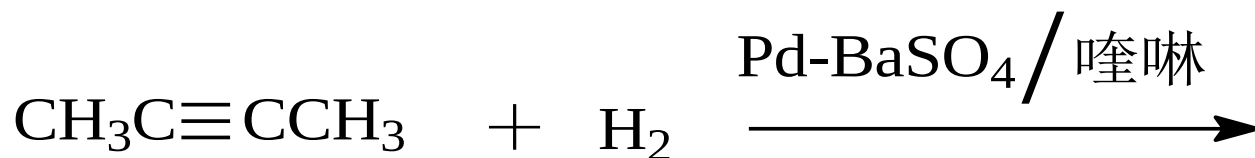
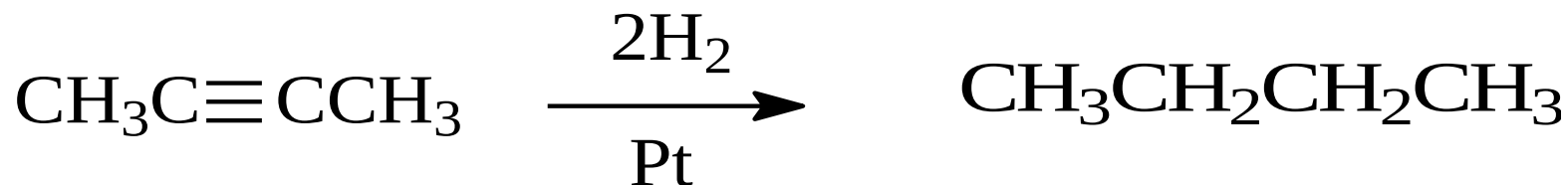
炔烃的加氢和还原



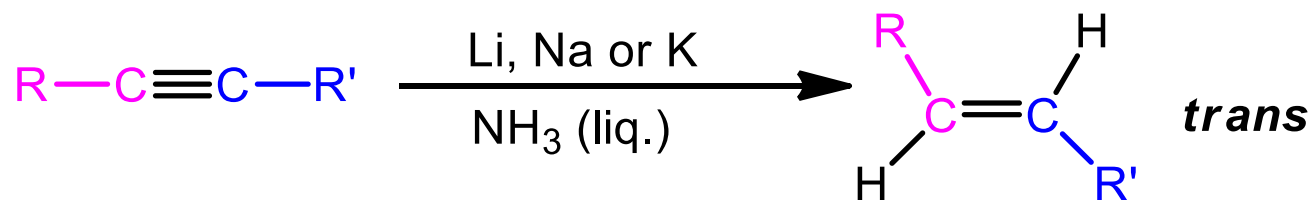
Lindlar 催化剂:

$Pd / BaSO_4$ -喹啉 或 $Pd / CaCO_3, PbO$

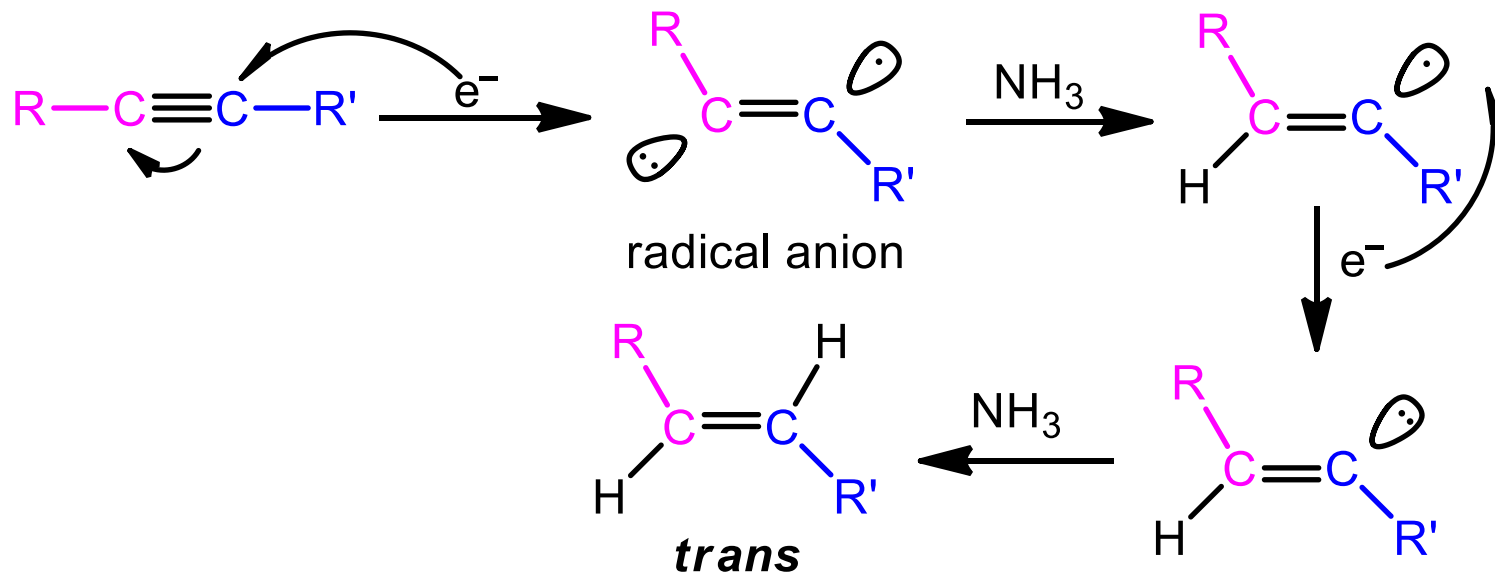
Example



Lindlar 催化剂只对炔烃加氢有效



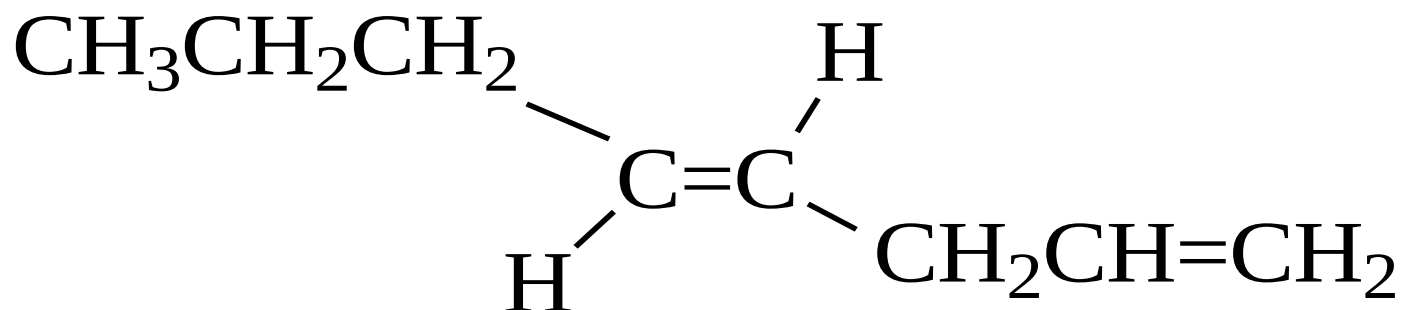
Mechanism



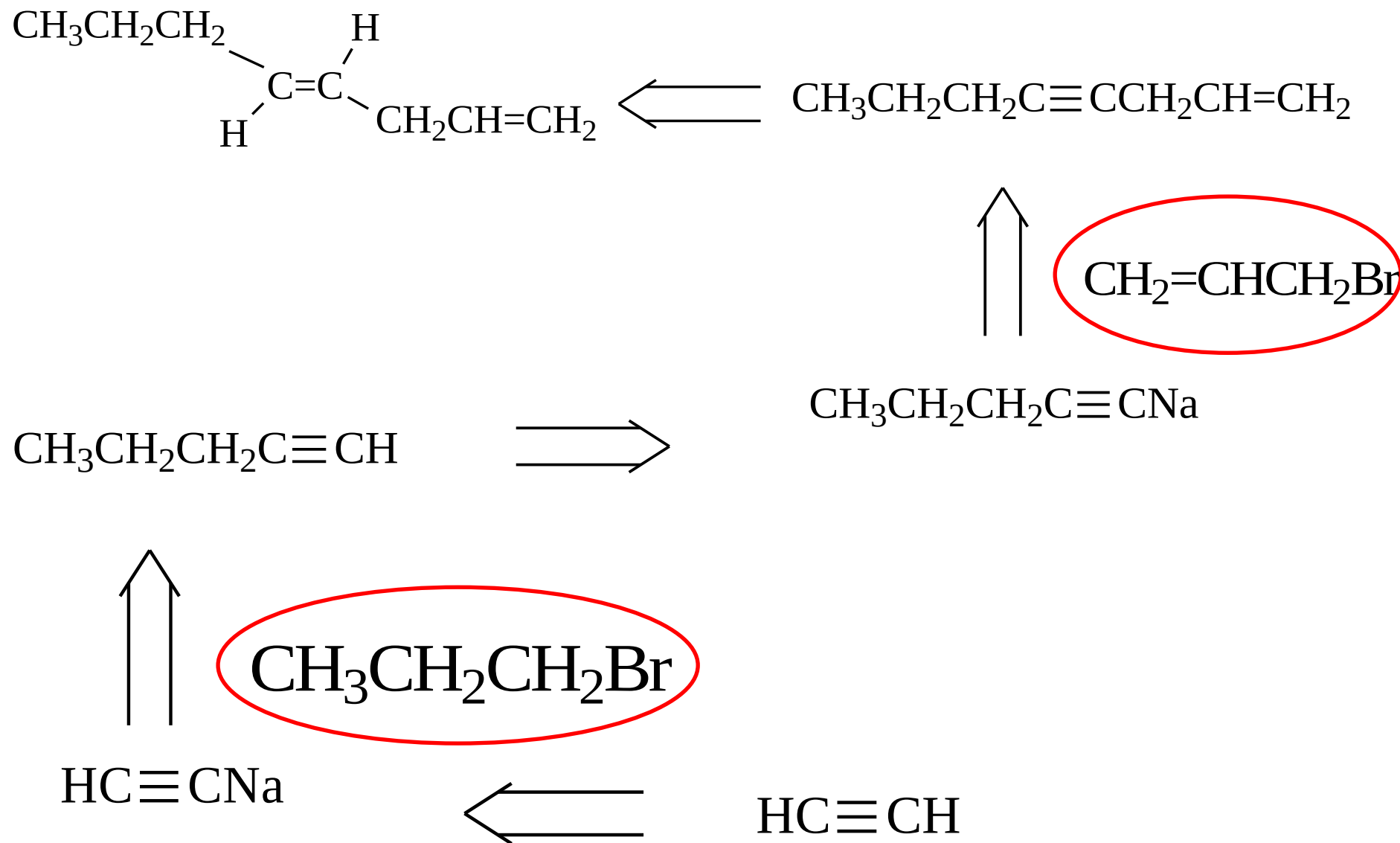
测试：请同学们完成如下题目：

以C2以下的有机化合物（包括C2）为起始原料合成下列化合物

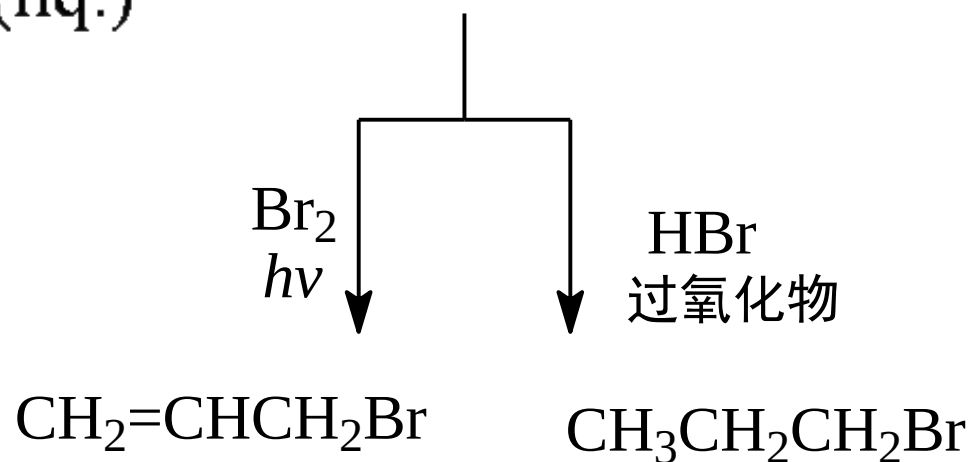
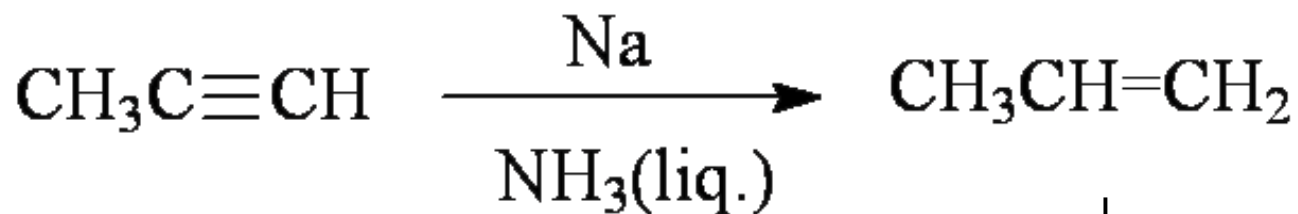
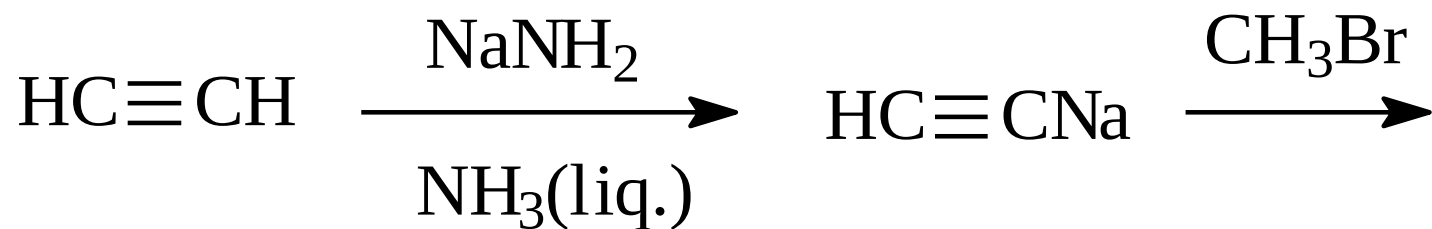
（尝试逆合成分析）



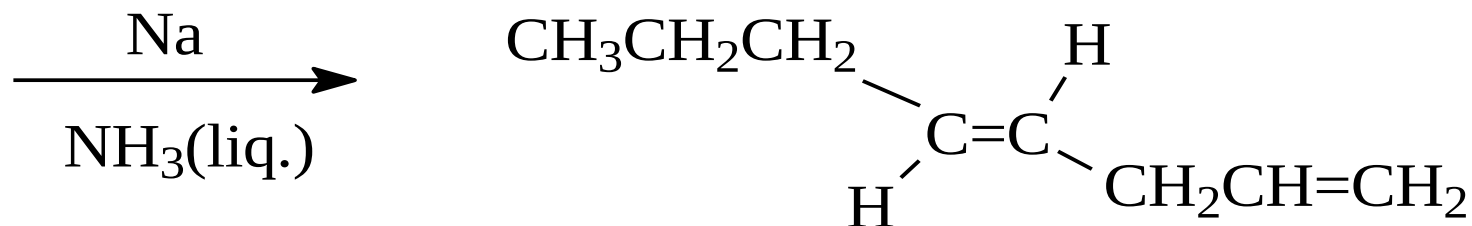
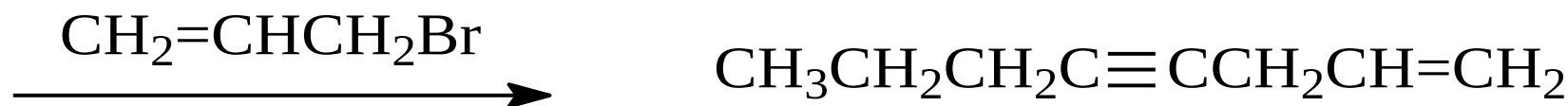
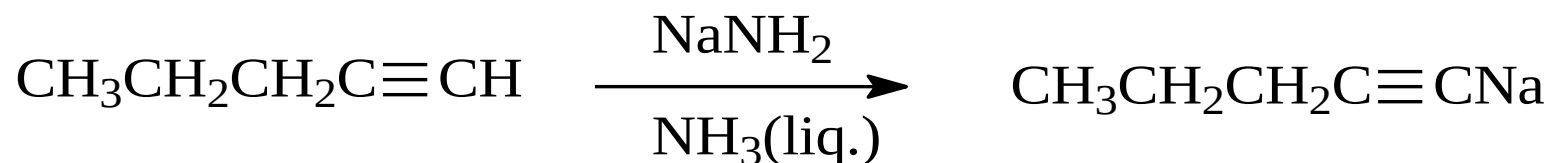
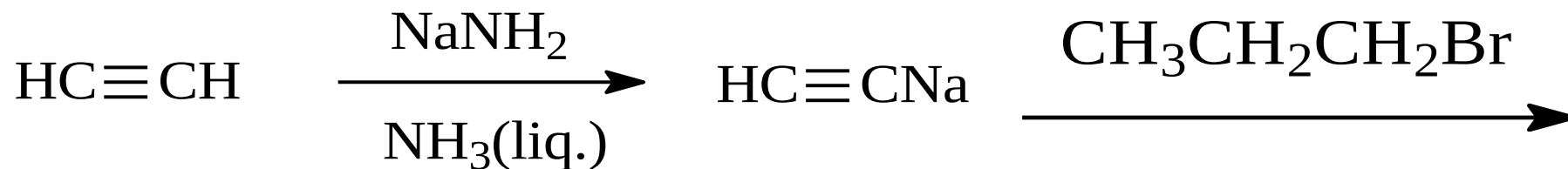
合成题目讲解



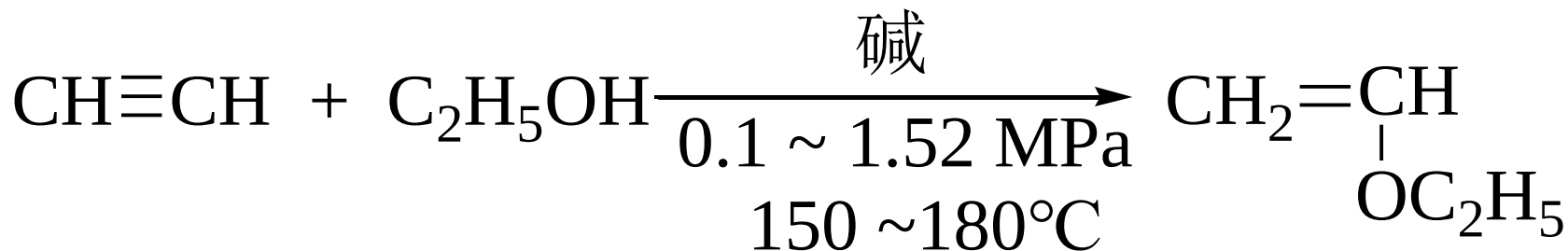
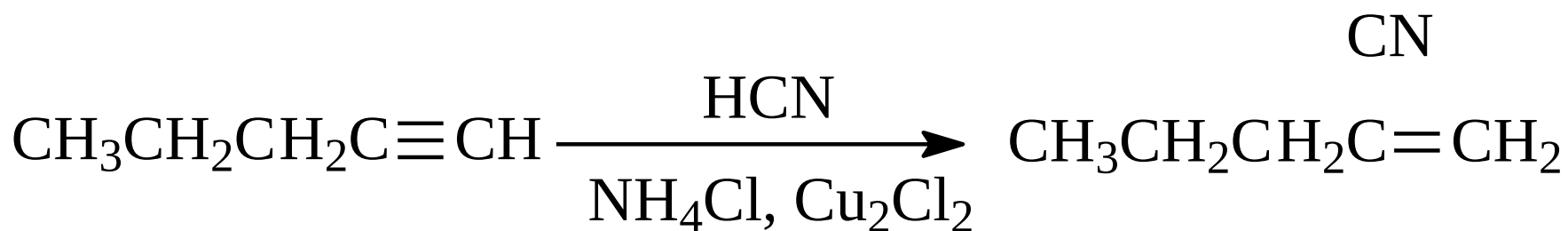
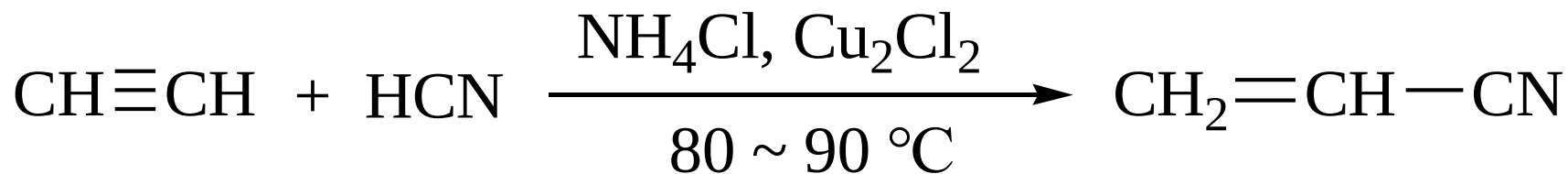
合成题目讲解



合成题目讲解

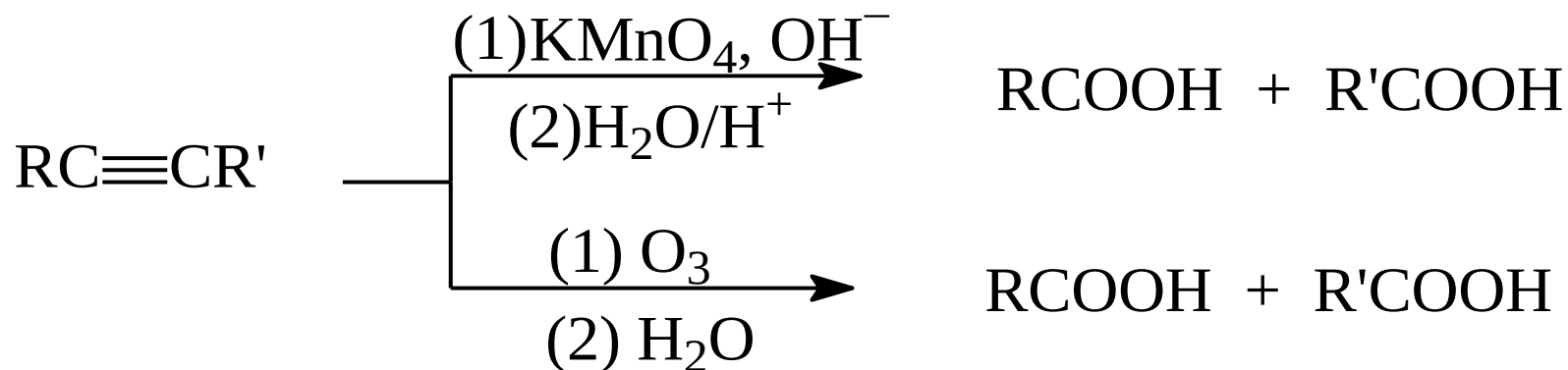


炔烃的亲核加成



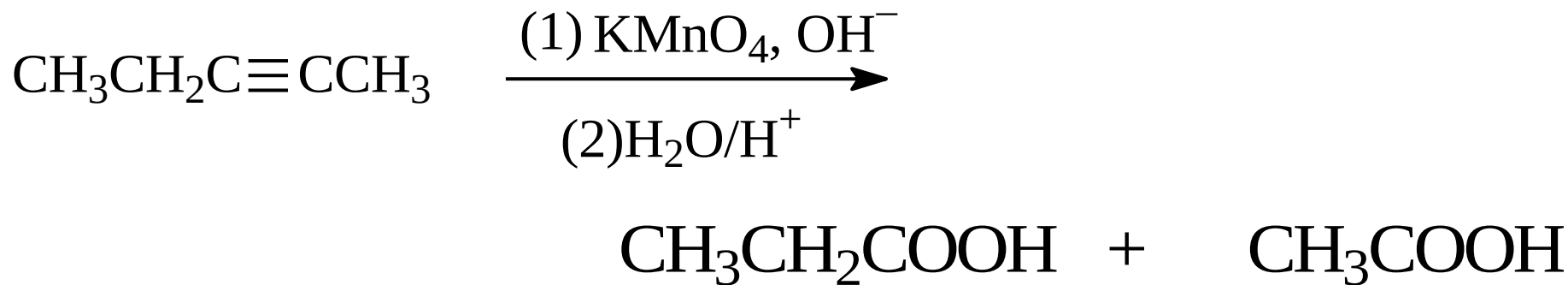
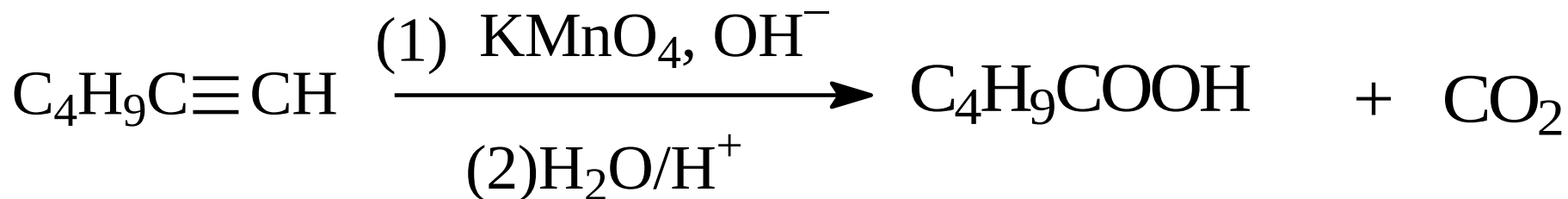
炔烃亲核加成的区域选择性：优先生成稳定的碳负离子。

炔烃的氧化



炔烃经高锰酸钾或臭氧氧化后水解，碳链在三键处断裂，生成羧酸。

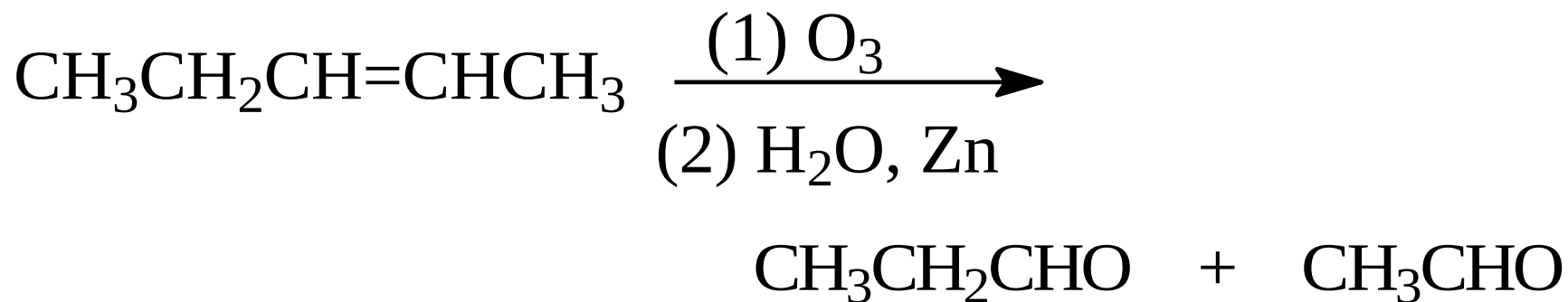
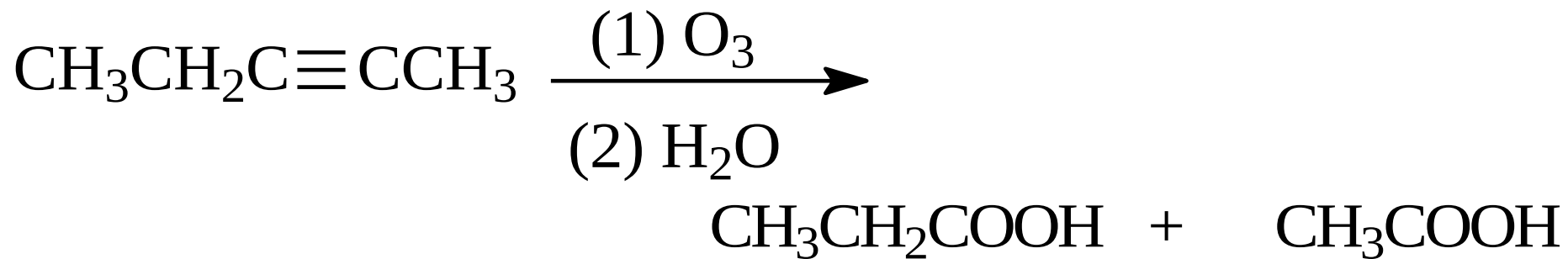
Example



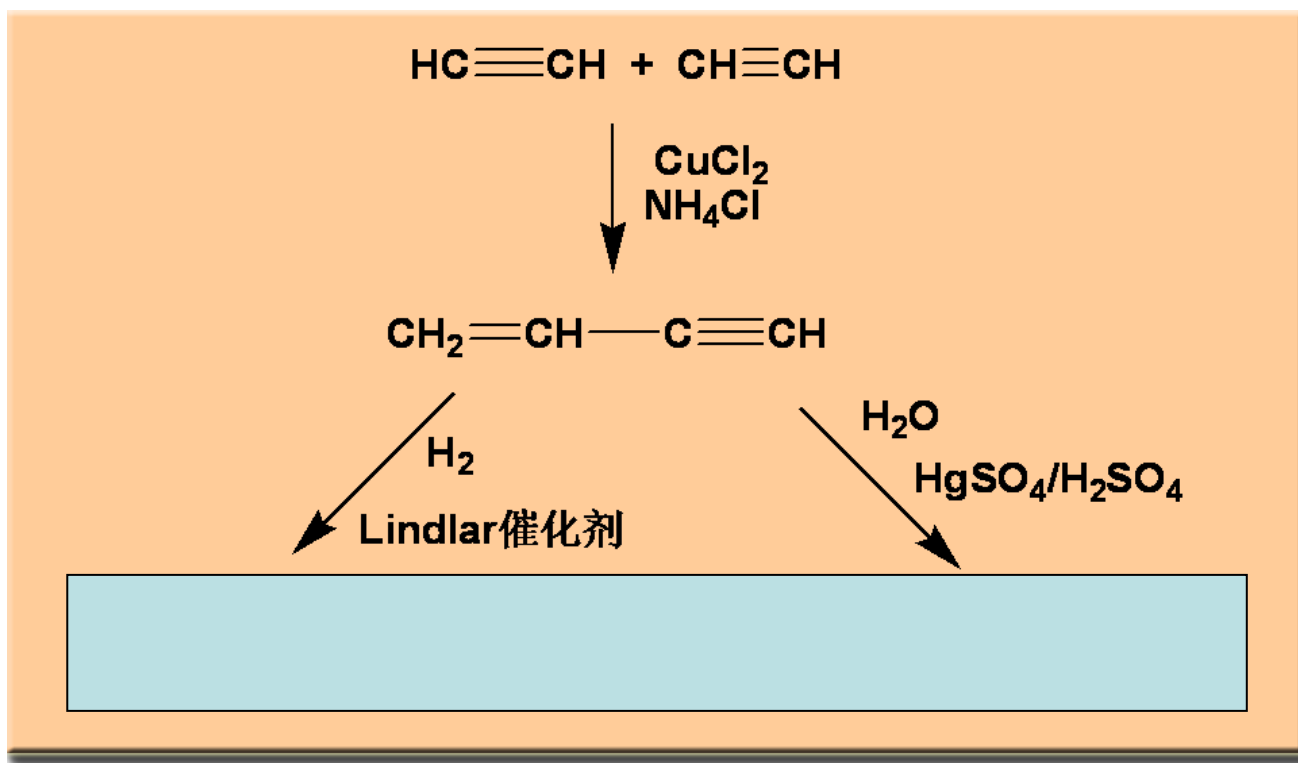
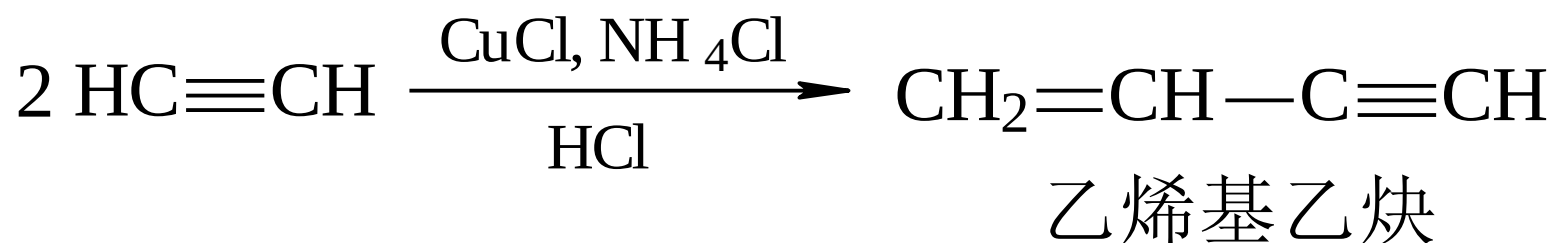
高锰酸钾褪色，二氧化锰沉淀----定性鉴定

生成羧酸----推断三键在碳链上的位置

Example



乙炔的聚合



炔烃的制备

- 炔化物的炔化



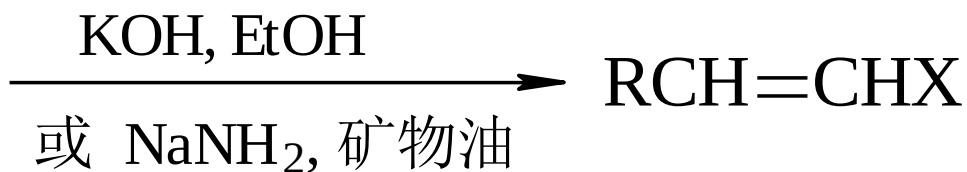
- 二卤代烷去卤化氢

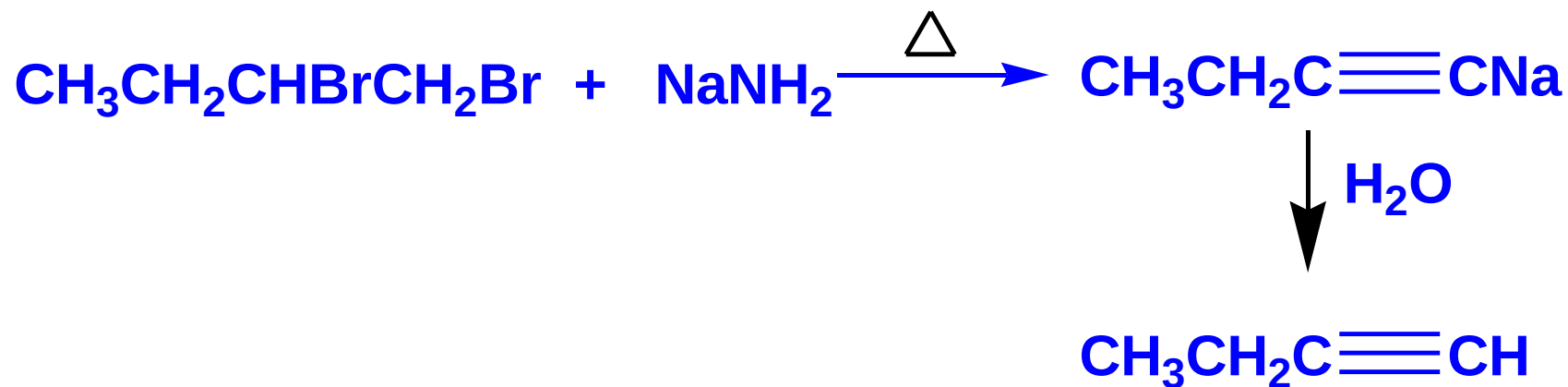
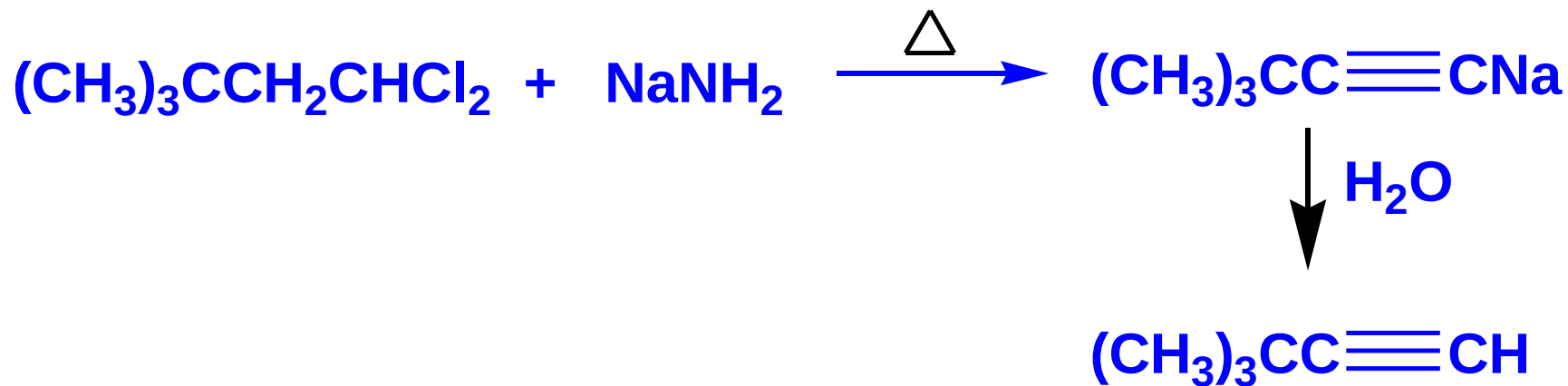


邻二卤代烷

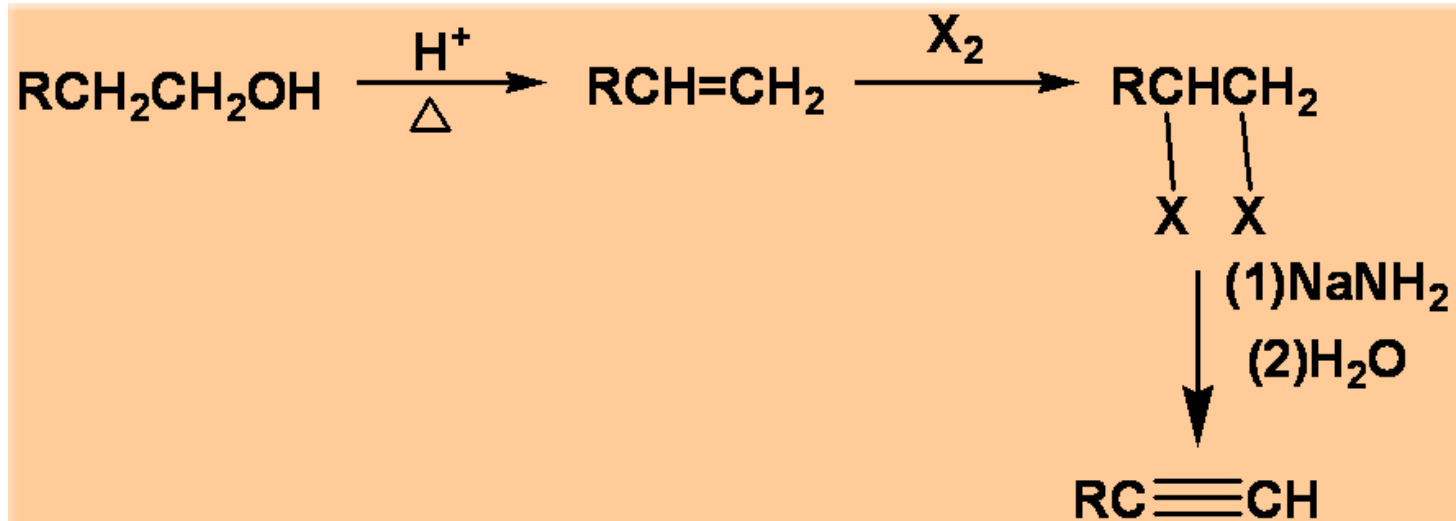


偕二卤代烷





Example



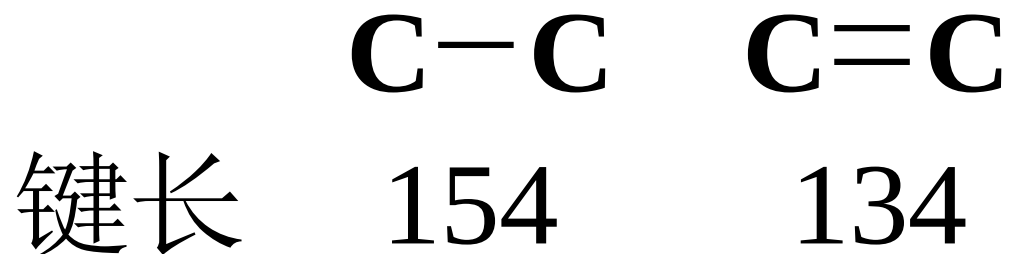
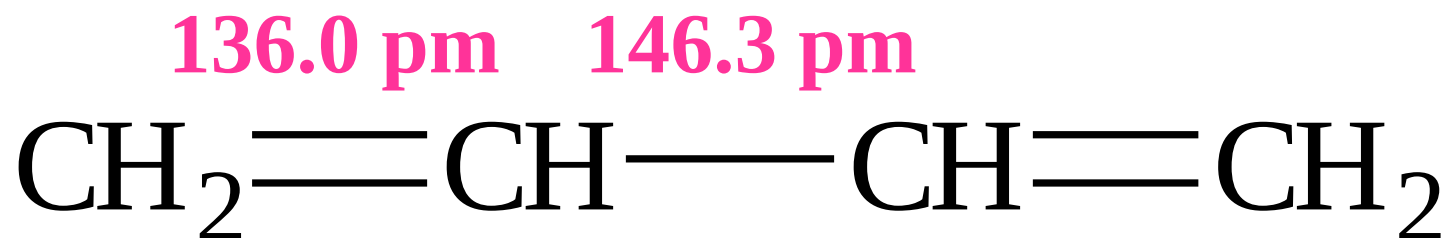
共轭二烯

二烯烃的分类

- 累积二烯 $\text{CH}_2=\text{C}=\text{CH}_2$
- 孤立二烯 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
- 共轭二烯 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$

共轭二烯的特性

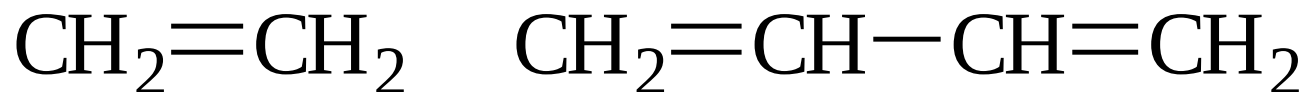
- 结构特性——键长平均化



共轭二烯的物理特性

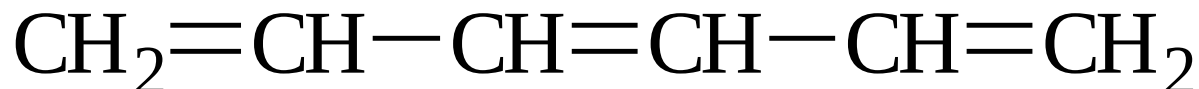
- 紫外吸收向长波方向移动；折射率增高；趋于稳定

紫外吸收波长



185 nm

217 nm



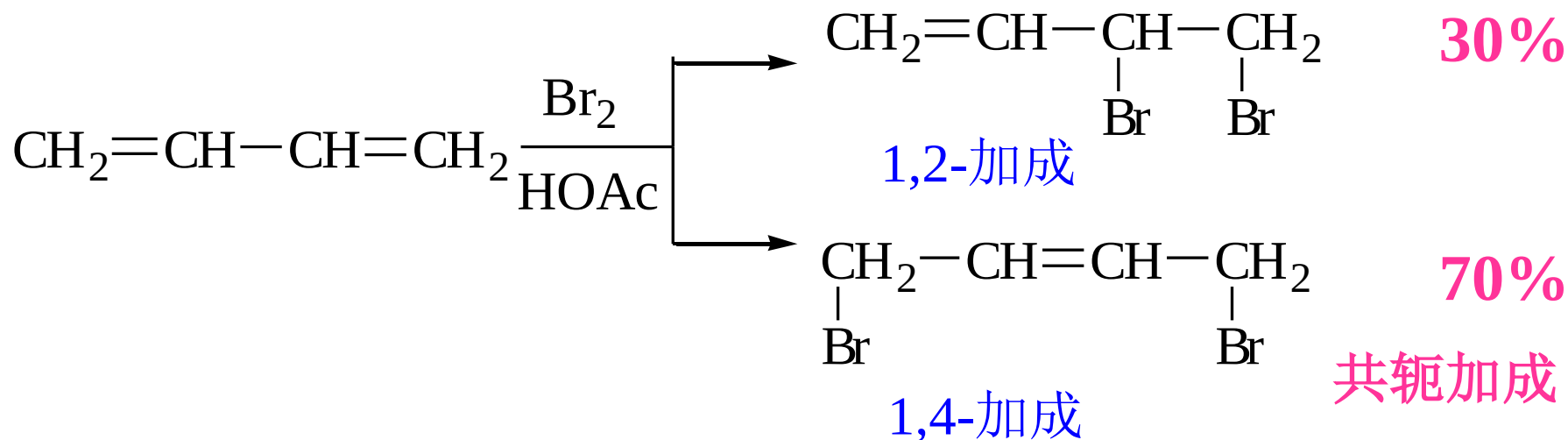
258 nm

共轭二烯的化学特性

- 亲电加成反应
- 双烯合成

共轭二烯的化学性质

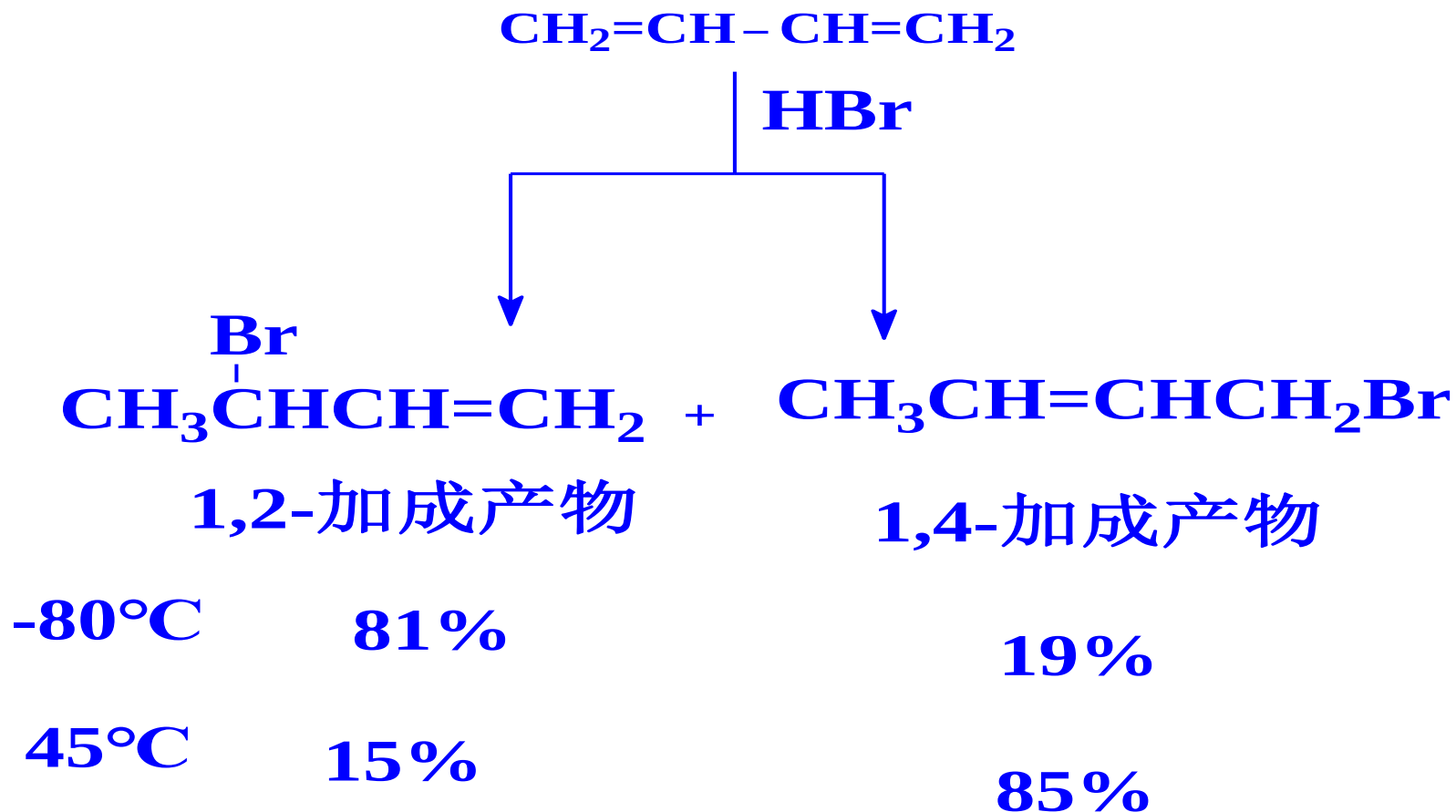
1. 共轭加成



共轭加成 —— 在加成反应中，共轭体系作为一个整体参与反应。

反应机理与烯烃相似

温度影响产物比例



一般情况下：低温有利1, 2-加成，
温度升高有利1, 4-加成

共轭二烯特性的理论解释

- 价键法
- 共振论
- 分子轨道理论

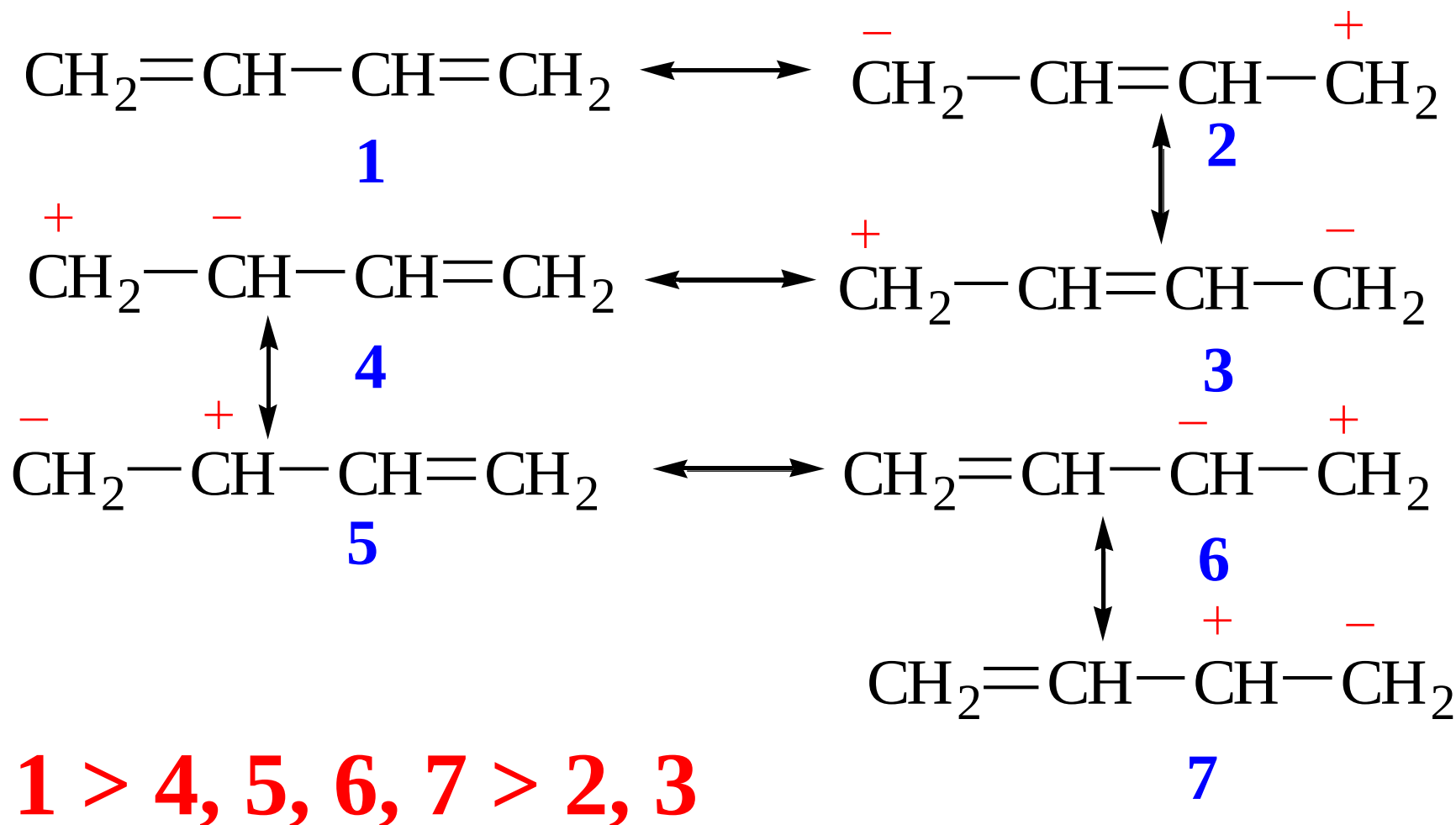
共振论的基本思想

- 当一个分子、离子或自由基按照价键规则可以写出一个以上的经典结构式时，它们的真实结构就是由这些可能的经典结构式叠加而成的，这些经典结构式称为共振式(极限式)。相应的结构即为共振结构(极限结构)，真实结构是由这些共振结构“杂化”而成的。

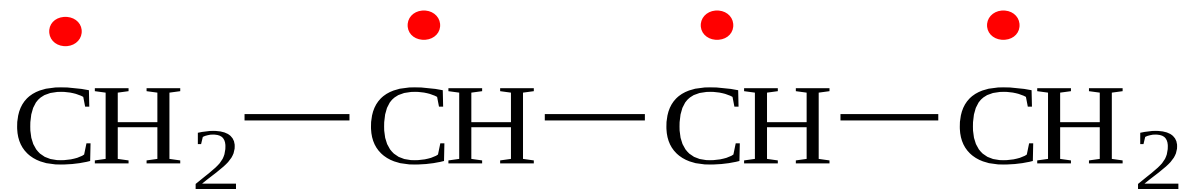
书写共振式的基本原则

- 所有的共振式中原子的排列顺序必须相同
- 所有共振式中未成对的电子数必须相等
- 每个经典结构式必须符合**Lewis**结构式要求（八隅体）

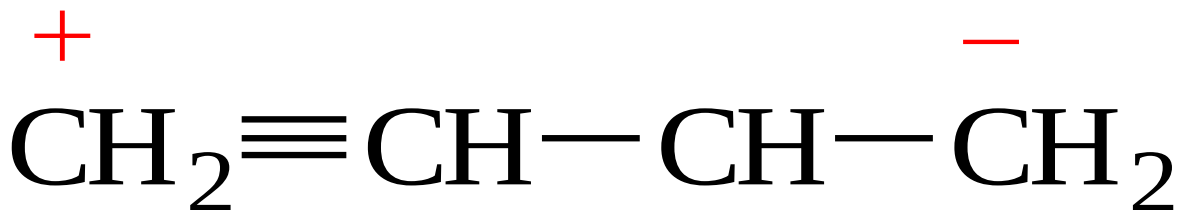
1,3-丁二烯的共振式



错误的共振式



未成对电子数不等



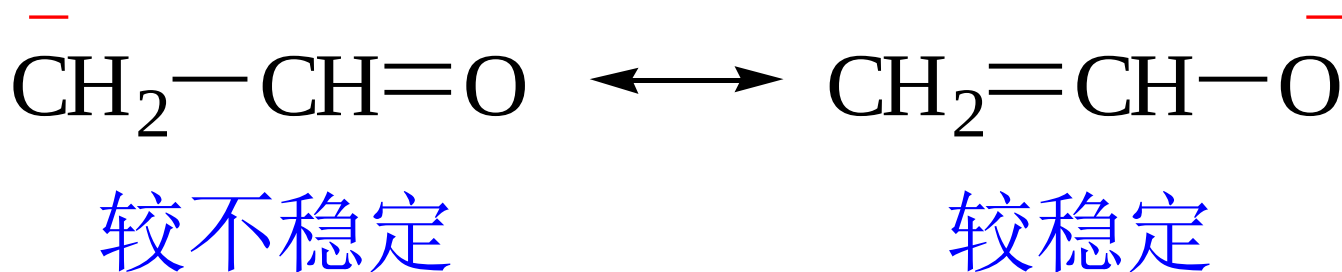
不符合lewis结构



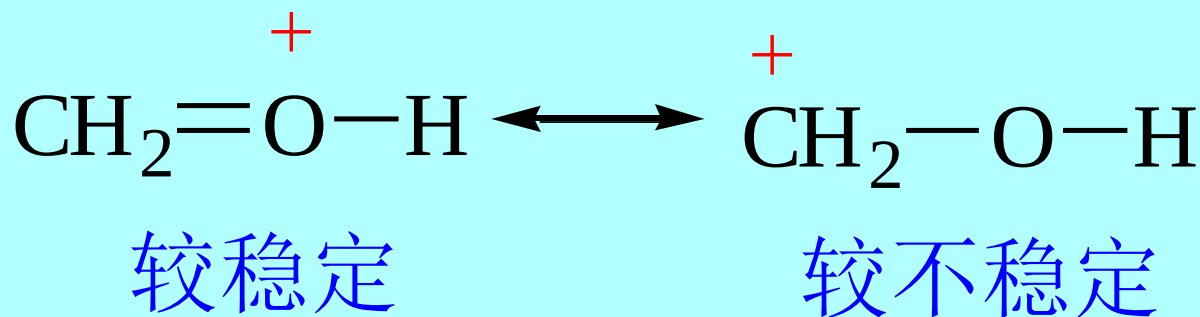
原子排列改变

共振式稳定性的判别规则

- 所有的原子都有完整的价电子层,而且不带电荷的共振式是十分稳定的。
- 有完整的价电子层,但是带电荷,负电荷处在电负性较强的原子上,正电荷处在电负性较弱的原子上,这样的共振式较稳定,如:



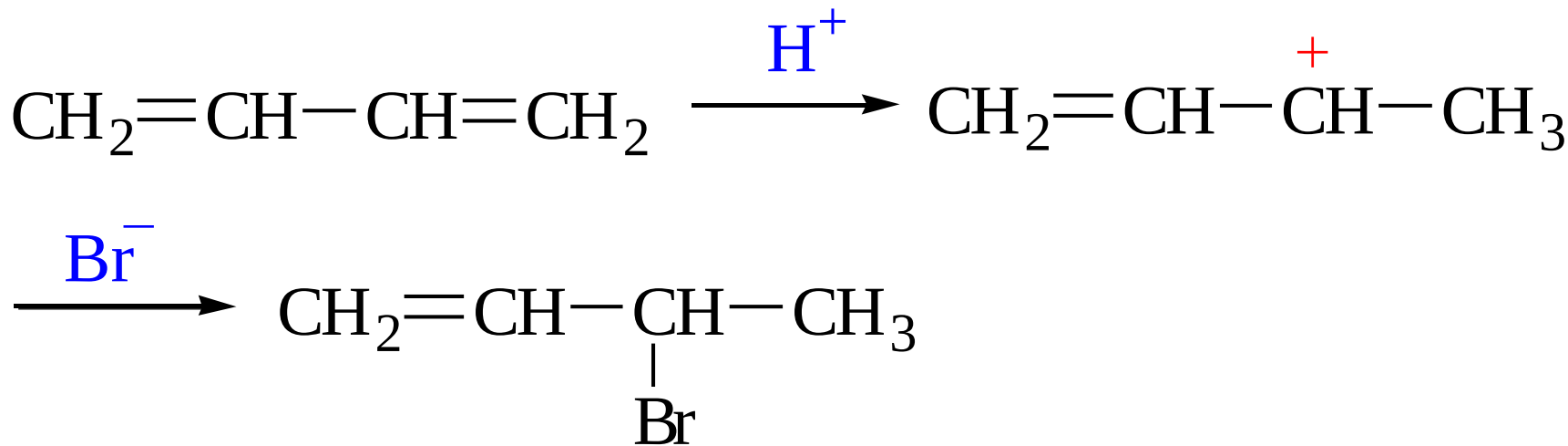
- 不具有完整的价电子层，而且带电荷的，这样的共振式稳定性较差。如：



- 共价键数目越多越稳定
- **2**个异号电荷相隔越远或同号电荷相隔越近，稳定性越差
- 键长、键角改变的共振式，通常都是不稳定的

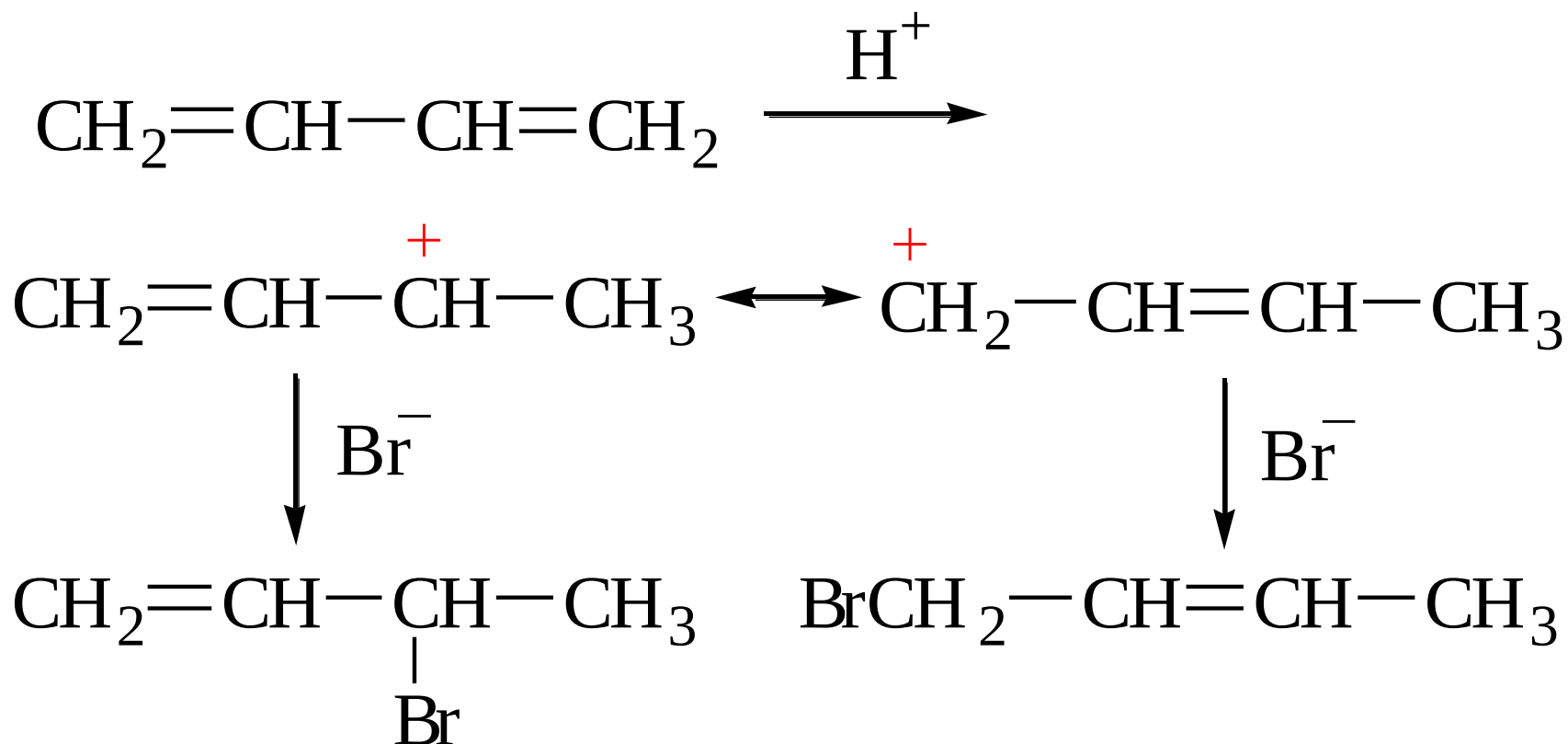
共振论对1,3-丁二烯特性的解释

1,2-加成:

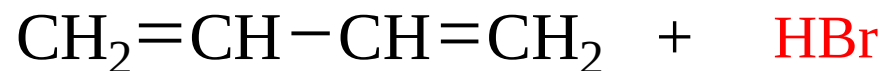


中间体只能写出一个共振式

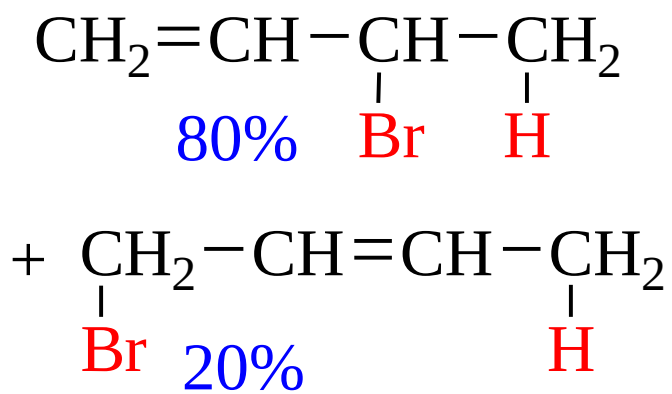
1,4-加成:



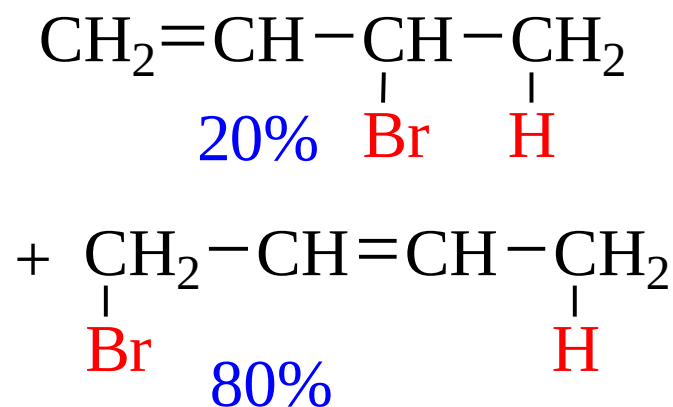
中间体可以写出2个共振式



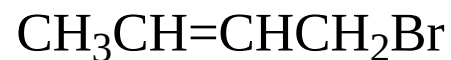
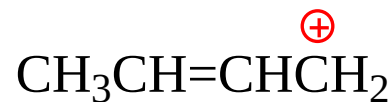
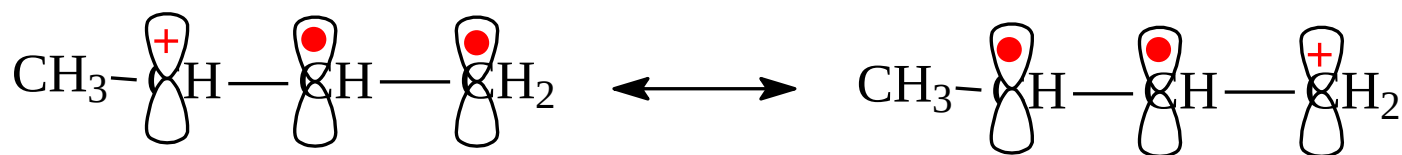
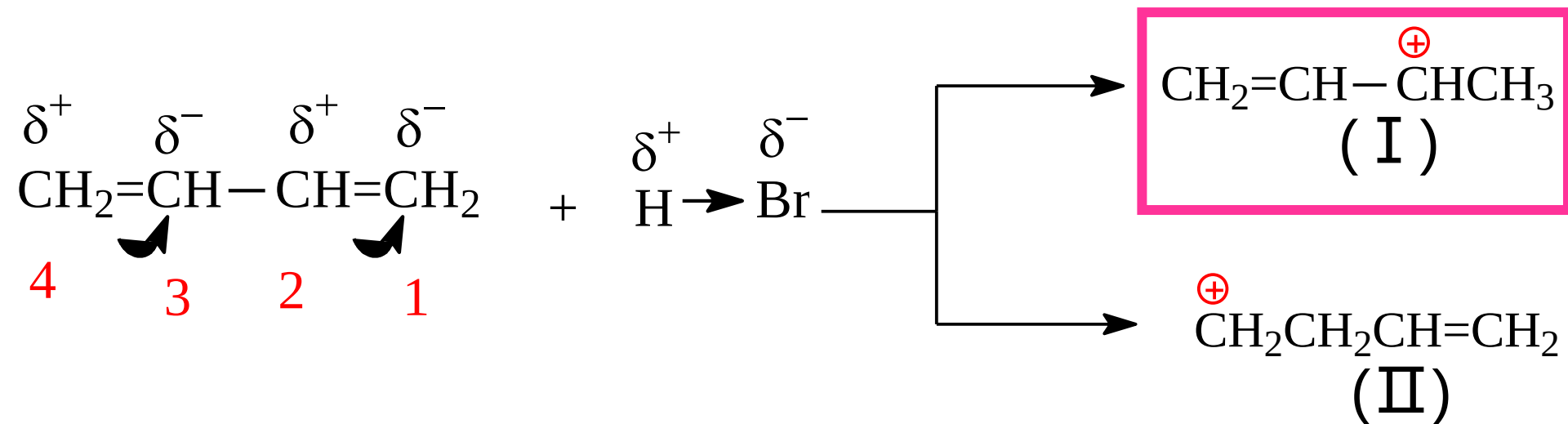
-80°C



40°C

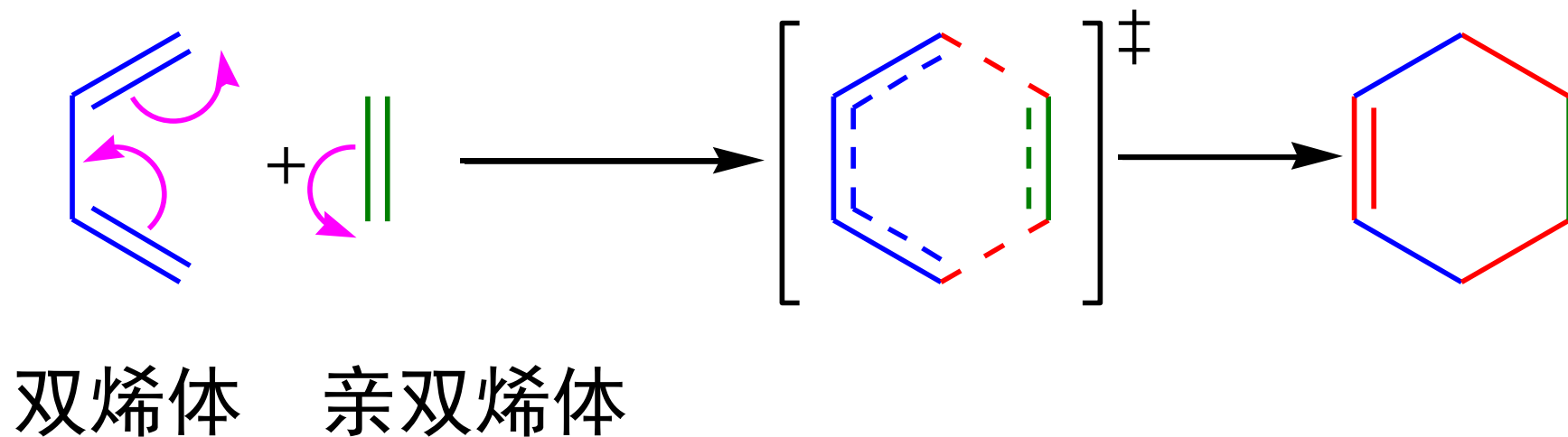


共轭二烯烃1, 4-加成的理论解释

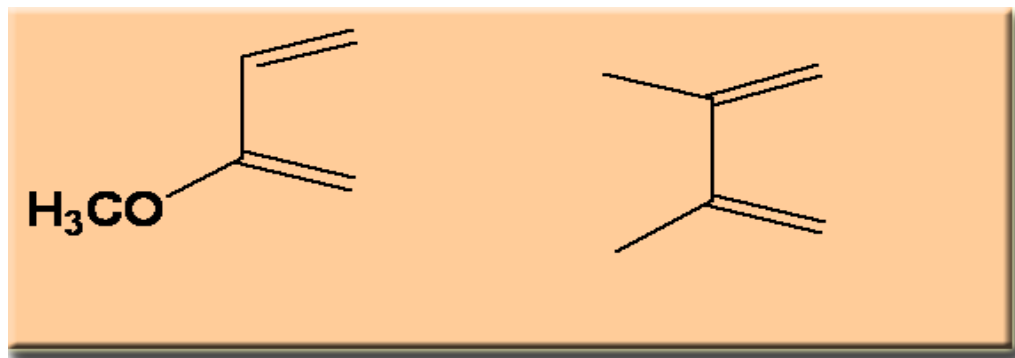


双烯合成——Diels-Alder反应

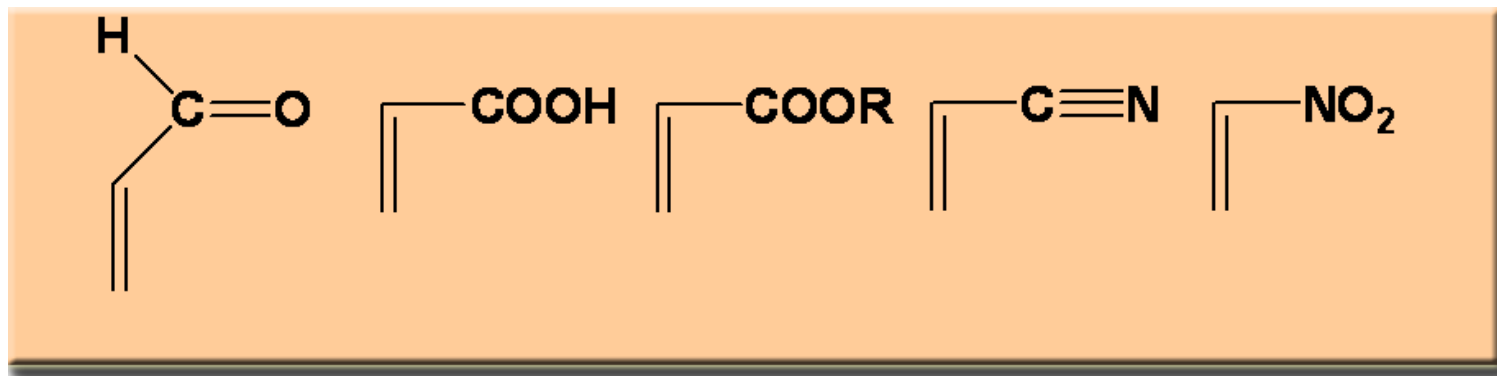
共轭二烯烃及其衍生物与含有碳碳双键、叁键等化合物进行1,4加成反应生成含六元环状的化合物。



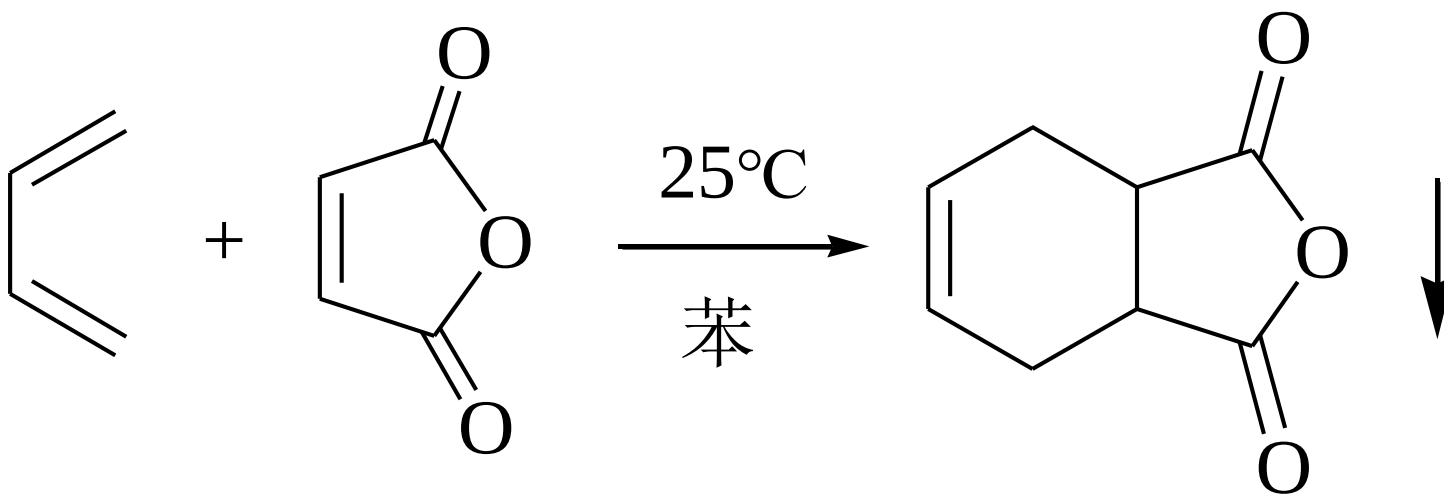
1) 具有供电子基团的双烯体有利于D-A反应



2) 具有吸电子基团的亲双烯体有利于D-A反应



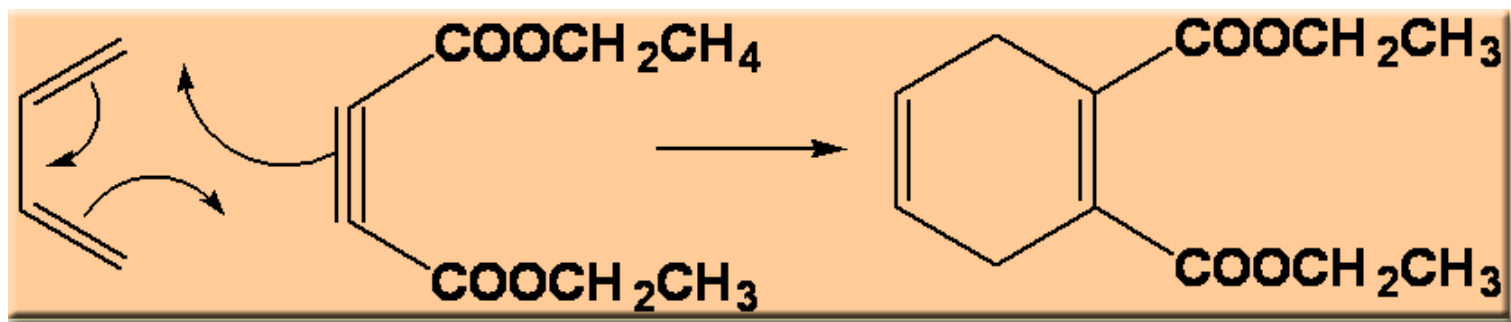
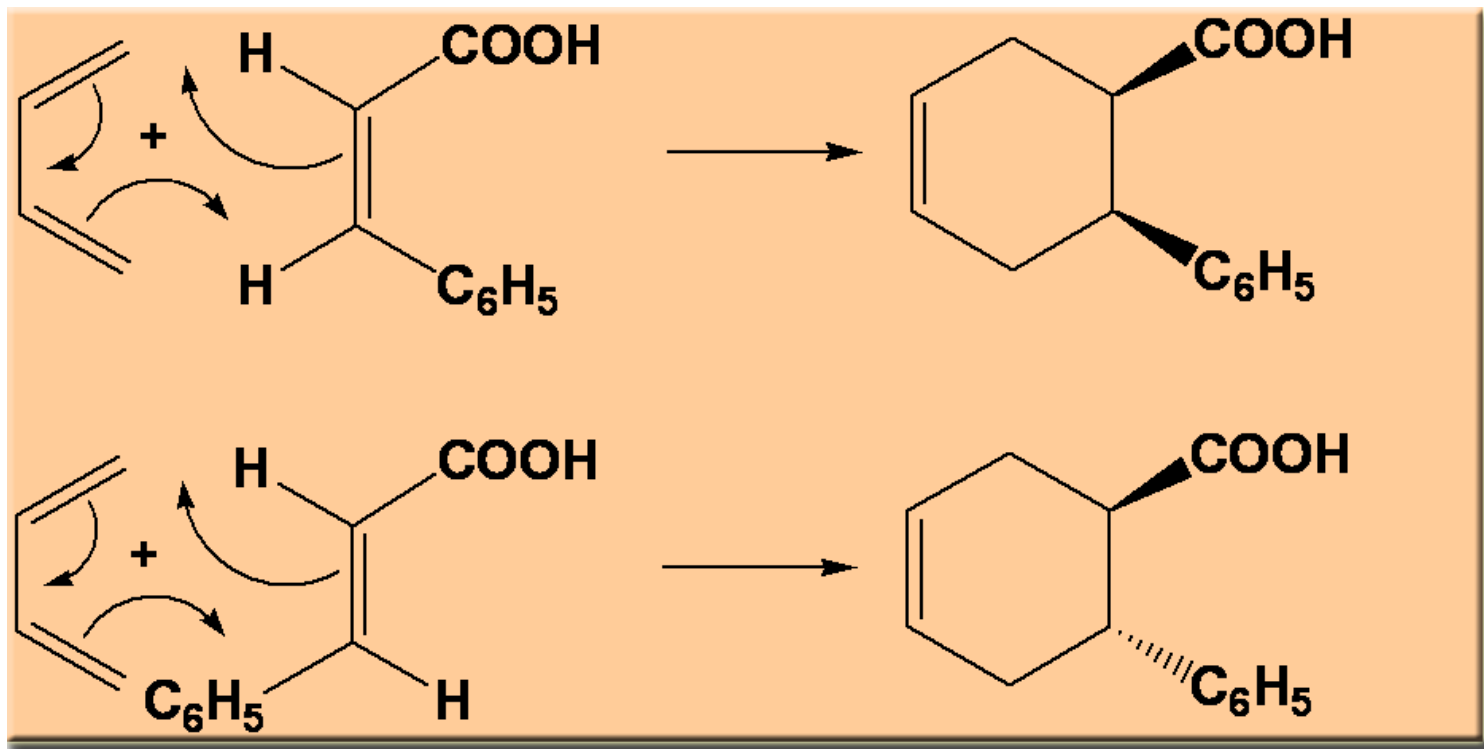
➤ Diels-Alder反应的应用



顺丁烯二酸酐

检验共轭烯烃

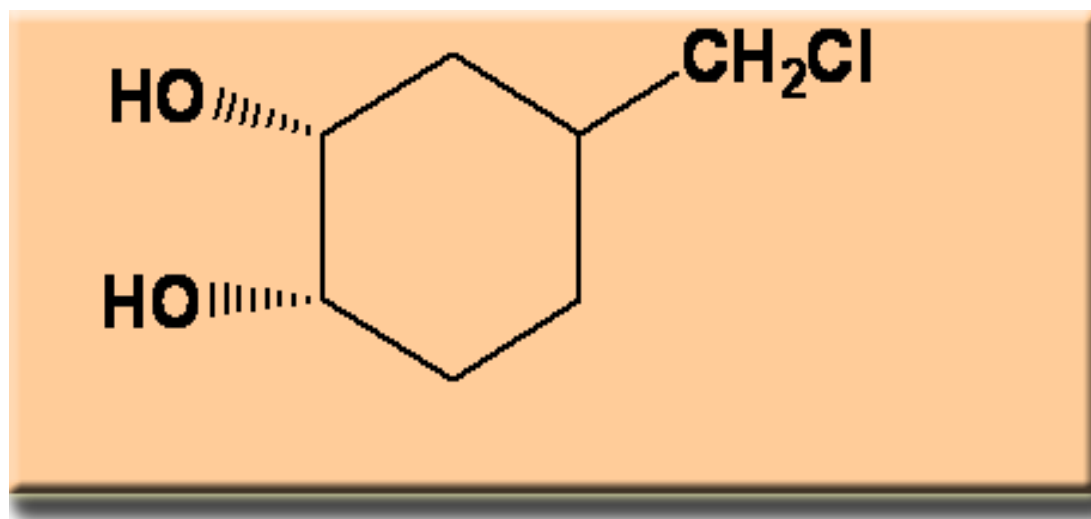
➤ Diels-Alder反应是立体专一的顺式加成



合成题

请同学们完成下列合成：

用小于（包括）二个碳的有机化合物
作为原料



逆合成分析

